

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



Lê Đức Hiếu

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP
THỂ HIỆN NGÔN NGỮ CỬ CHỈ HỖ TRỢ
NGƯỜI KHIẾM THÍNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ thông tin

HÀ NỘI - 2025

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Lê Đức Hiếu

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP
THỂ HIỆN NGÔN NGỮ CỬ CHỈ HỖ TRỢ
NGƯỜI KHIẾM THÍNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ Thông tin

Cán bộ hướng dẫn: TS. Ngô Thị Duyên

HÀ NỘI - 2025

Lời cảm ơn

Trước tiên, em xin gửi lời tri ân sâu sắc tới TS. Ngô Thị Duyên, người đã tận tình hướng dẫn và luôn đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Sự chỉ bảo tận tâm và những góp ý quý báu của cô chính là nguồn động lực lớn giúp em hoàn thành tốt khóa luận này.

Tiếp đó, em chân thành cảm ơn thầy Lê Công Thương (Phòng thí nghiệm Tương tác Người-Máy HMI) đã luôn sẵn lòng hỗ trợ và đưa ra những hướng dẫn thiết thực, góp phần quan trọng vào quá trình nghiên cứu của em.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giảng viên của Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, những người đã truyền đạt cho em nền tảng kiến thức quý giá, giúp em tự tin bước xa hơn trên con đường nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, những người luôn ở phía sau ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành khóa luận này một cách tốt đẹp.

Lời cam đoan

Em xin khẳng định rằng nội dung của đề tài và bản báo cáo này được thực hiện dựa trên sự nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu của chính bản thân em dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn. Các nội dung trong báo cáo được xây dựng từ quá trình phân tích, tổng hợp các tài liệu liên quan và phản ánh kết quả làm việc thực tế của em.

Em cam kết rằng báo cáo này không sao chép từ bất kỳ nguồn nào. Trong trường hợp có phát hiện hành vi gian lận, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng học thuật của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Em khẳng định tất cả những điều trên là đúng sự thật. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, em xin chấp nhận mọi hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

Sinh viên

Lê Đức Hiếu

Tóm tắt

Tóm tắt: Ngôn ngữ cử chỉ đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp của cộng đồng người khiếm thính, nhưng các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ này hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Khóa luận tìm hiểu về các cách thể hiện ngôn ngữ cử chỉ với mong muốn có thể giúp người khiếm thính trong việc tiếp cận thông tin, cũng như trong học tập và giao tiếp được với những người nghe bình thường. Khóa luận tập trung vào việc cải tiến một dự án hiện có tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ người khiếm thính thông qua việc chuyển đổi văn bản đầu vào thành hoạt ảnh 3D mô phỏng ngôn ngữ cử chỉ. Dự án này đề xuất một phương pháp sử dụng nhân vật 3D để biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu. Từ văn bản đầu vào dựa trên cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ ký hiệu, phương pháp xây dựng chuyển động bộ xương 3D cho từng từ hoặc cụm từ. Sau đó, dữ liệu chuyển động của các từ được xử lý và liên kết để tạo hoạt ảnh cho nhân vật ảo 3D, biểu diễn trọn vẹn câu.

Trong quá trình nghiên cứu, khóa luận đã phân tích các phương pháp hiện tại và nhận thấy dự án này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong thử nghiệm ban đầu. Tuy nhiên, dự án còn tồn tại những hạn chế, thời gian xử lý quá chậm và độ chính xác của hoạt ảnh 3D thể hiện ý nghĩa của ký hiệu đạt kết quả chưa cao.

Khóa luận đề xuất các phương pháp cải tiến nhằm khắc phục những hạn chế này, tập trung vào việc nâng cao tốc độ xử lý và độ chính xác của hệ thống. Sau khi cải tiến, hệ thống đã được thử nghiệm với sự tham gia của người dùng thực tế và nhận được những đánh giá tích cực, chứng minh hiệu quả của các phương pháp được áp dụng.

Khóa luận không chỉ đóng góp vào việc cải thiện một công cụ hữu ích cho người khiếm thính mà còn mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực hỗ trợ cộng đồng thông qua công nghệ.

Từ khóa: *Hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ, Cải thiện tốc độ xử lý, Nâng cao độ chính xác.*

Mục lục

Lời cảm ơn	i
Lời cam đoan	ii
Tóm tắt	iii
Danh sách hình vẽ	vi
Danh sách bảng	viii
1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Bài toán	4
1.3 Đóng góp và cấu trúc của khóa luận	5
2 Các nghiên cứu liên quan	6
2.1 Phương pháp thể hiện ngôn ngữ cử chỉ	6
2.1.1 Sử dụng nhân vật ảo	7
2.1.2 Motion graph	10
2.1.3 Tạo hình ảnh và video hai chiều	10
2.1.4 Sử dụng biểu tượng và biểu đồ	11
2.1.5 Tái Hiện Chuyển Động (Motion Retargeting)	11
2.2 Hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ	13
2.2.1 Quy trình tạo chuyển động khung xương 3D	15
2.2.2 Tạo hoạt ảnh 3D cho ngôn ngữ ký hiệu	17
2.3 Bàn luận	18
2.4 Kết chương	20
3 Phương pháp thể hiện ngôn ngữ cử chỉ hỗ trợ người khiếm thính	21

3.1	Phương pháp xác định chuyển động	22
3.2	Phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D	30
3.2.1	SMPLify-x	30
3.2.2	Hybrlk-X	31
3.3	Dữ liệu chuyển động khung xương 3D với HybrIK-X	32
3.3.1	Tiền xử lí	33
3.3.2	Loại bỏ khung hình không chứa ngôn ngữ kí hiệu	33
3.3.3	Xác định dữ liệu khung xương 3D	34
3.4	Tạo hoạt ảnh 3D với HybrIK-X	34
3.5	Cài đặt ứng dụng	36
3.5.1	Môi trường cài đặt	36
3.5.2	Ngôn ngữ lập trình	36
3.6	Kết chương	37
4	Thực nghiệm và kết quả	38
4.1	Kịch bản thực nghiệm	38
4.2	Kết quả	42
4.2.1	Thí nghiệm 1	42
4.2.2	Thí nghiệm 2	46
4.2.3	Thí nghiệm 3	52
4.3	Kết chương	52
	Kết luận	54
	Tài liệu tham khảo	55

Danh sách hình vẽ

2.1	Tái hiện chuyển động của nhân vật ảo.	12
2.2	Tổng quan hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ.	13
2.3	Hệ thống thể hiện ngôn ngữ cử chỉ.	14
2.4	Quy trình tạo chuyển động khung xương 3D	15
2.5	Xác định chuyển động bị thiếu vùng hông.	16
2.6	Quy trình tạo hoạt ảnh 3D cho ngôn ngữ ký hiệu	17
2.7	Nhân vật 3D thể hiện ngôn ngữ ký hiệu	18
2.8	Ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ thiếu chính xác được thực hiện bởi phương pháp SMPLify-X thông qua nhân vật ảo	20
3.1	Quy trình tạo dữ liệu chuyển động khung xương 3D	21
3.2	Các điểm chính cơ thể được xác định bằng Openpose	22
3.3	Các điểm trên bàn tay được bằng Openpose	23
3.4	Quy trình tạo dữ liệu chuyển động khung xương 3D bằng Alphapose . . .	24
3.5	Các điểm chính cơ thể được xác định bằng Alphapose	25
3.6	Các điểm được xác định trên bàn tay của Alphapose	25
3.7	Openpose xác định chuyển động không đầy đủ	27
3.8	Alphapose xác định đầy đủ các chuyển động	27
3.9	Quy trình tạo dữ liệu chuyển động khung xương 3D với HybrIK-X	32
3.10	Ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ được thực hiện bởi nhân vật ảo.	35
4.1	Biểu đồ so sánh điểm trung bình về độ chính xác giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định chuyển động.	43
4.2	Biểu đồ so sánh điểm trung bình về độ mượt chuyển động của nhân vật 3D.	44
4.3	Biểu đồ so sánh thời gian tạo ra video 3D của hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định chuyển động.	45

4.4	Biểu đồ so sánh điểm trung bình về độ chính xác giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D.	47
4.5	Biểu đồ so sánh điểm trung bình về độ mượt chuyển động của nhân vật 3D.	48
4.6	Biểu đồ so sánh thời gian tạo ra video 3D của hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D. .	50

Danh sách bảng

3.1	Kết quả thử nghiệm phương pháp pose estimation trên tập COCO	26
3.2	Kết quả thử nghiệm phương pháp pose estimation trên tập MPII	26
4.1	Kết quả đánh giá của người dùng so sánh độ chính xác trong thí nghiệm 1.	41
4.2	Kết quả đánh giá của người dùng so sánh độ mượt chuyển động nhân vật 3D trong thí nghiệm 1.	41
4.3	Kết quả đánh giá của người dùng so sánh độ chính xác trong thí nghiệm 2.	41
4.4	Kết quả đánh giá của người dùng so sánh độ mượt chuyển động nhân vật 3D của thí nghiệm 2.	42
4.5	Kết quả đánh giá điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định chuyển động. .	42
4.6	Kết quả đánh giá điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định chuyển động về độ mượt chuyển động của nhân vật 3D.	44
4.7	Thời gian tạo ra video 3D của hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định chuyển động.	45
4.8	Kết quả đánh giá điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D.	46
4.9	Kết quả đánh giá điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D về độ mượt chuyển động của nhân vật 3D.	48
4.10	Thời gian tạo ra video 3D của hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D.	49
4.11	Bảng thống kê thí nghiệm đánh giá độ chính xác về ngữ nghĩa với từng câu hoàn chỉnh - được thực hiện bởi nhân vật ảo	52

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) [31], dự báo rằng đến năm 2024, hơn 5% dân số toàn cầu, khoảng 430 triệu người, sẽ cần được phục hồi chức năng để quản lý các ảnh hưởng của việc mất thính lực. Tại Việt Nam, con số này ước tính khoảng 2,5 triệu người. Người khiếm thính thường không thành thạo ngôn ngữ nói và không sử dụng nó như phương tiện giao tiếp chính, thay vào đó, họ dựa vào ngôn ngữ ký hiệu, sử dụng cử chỉ cơ thể để truyền đạt thông tin. Ngôn ngữ ký hiệu là một hệ thống giao tiếp bao gồm các cử chỉ cơ thể, chủ yếu được sử dụng trong cộng đồng người khiếm thính. Tuy nhiên, ngôn ngữ ký hiệu không được sử dụng rộng rãi ngoài cộng đồng người khiếm thính, và các tài nguyên như sách, báo và video thường không hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu. Mặc dù là một ngôn ngữ riêng biệt, ngôn ngữ ký hiệu có ngữ pháp hoàn toàn khác biệt so với ngôn ngữ nói, điều này khiến việc đọc tài liệu viết trở nên phức tạp đối với người khiếm thính.

Người khiếm thính là thuộc một trong những nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội do các rào cản ngôn ngữ và giao tiếp. Khả năng giao tiếp hạn chế không chỉ khiến họ gặp khó khăn trong việc truyền đạt thông tin, ý kiến mà còn làm giảm cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội, giáo dục, và nghề nghiệp. Điều này dẫn đến tình trạng bị cô lập, khiến họ cảm thấy bị xa lánh và thiếu tự tin trong cuộc sống hàng ngày. Trong nhiều trường hợp, họ bị nhìn nhận là người "khác biệt" hoặc "không đủ khả năng", dẫn đến tình trạng thiếu sự hỗ trợ từ xã hội. Nguyên nhân chính của vấn đề này xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về ngôn ngữ cử chỉ và những thách thức mà người khiếm thính phải đối mặt. Đa số mọi người không được giáo dục hoặc tiếp cận thông tin về ngôn ngữ ký hiệu, dẫn

đến sự ngại ngùng hoặc không muốn tương tác với người khiếm thính. Điều này không chỉ làm gia tăng khoảng cách giữa người khiếm thính và cộng đồng mà còn tạo ra những rào cản vô hình, ngăn cản họ hòa nhập vào xã hội. Các phương pháp thể hiện ngôn ngữ cử chỉ, như việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hoặc phát triển các ứng dụng hỗ trợ dịch ngôn ngữ cử chỉ, sẽ giúp người khiếm thính có thể giao tiếp hiệu quả hơn. Nhờ đó, họ có thể dễ dàng bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc, cũng như trao đổi thông tin với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện giao tiếp, các phương pháp này còn tạo điều kiện cho người khiếm thính hòa nhập vào môi trường sống xung quanh. Họ có thể tham gia vào các hoạt động xã hội mà trước đây bị hạn chế do rào cản ngôn ngữ. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của họ mà còn giúp xây dựng một xã hội đoàn kết và thấu hiểu hơn. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp cũng mang lại lợi ích cho xã hội nói chung. Khi họ hòa nhập tốt hơn, họ sẽ có cơ hội phát huy tiềm năng của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội thông qua học tập, làm việc và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Việc áp dụng các phương pháp thể hiện ngôn ngữ cử chỉ không chỉ giúp cải thiện khả năng giao tiếp của người khiếm thính mà còn có tác động tích cực đến nhận thức của cộng đồng. Khi ngôn ngữ ký hiệu trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn, mọi người sẽ nhận thức rõ hơn rằng người khiếm thính cũng có khả năng giao tiếp, học tập, và làm việc như bất kỳ ai khác. Điều này góp phần thay đổi cách nhìn nhận của xã hội đối với họ, từ sự thương hại hoặc kỳ thị sang sự tôn trọng và hỗ trợ.

Trong môi trường giáo dục, học sinh khiếm thính đối mặt với những thách thức lớn trong giao tiếp và học tập do số lượng giáo viên thành thạo ngôn ngữ ký hiệu còn hạn chế. Hơn nữa, việc dựa vào nguồn nhân lực cho việc phiên dịch có thể tốn kém hơn nhiều so với việc triển khai các giải pháp công nghệ. Những yếu tố này nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của một giải pháp công nghệ dựa trên việc dịch văn bản sang ngôn ngữ ký hiệu. Ngôn ngữ ký hiệu có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia và thậm chí trong các vùng miền của cùng một quốc gia. Sự đa dạng này tạo ra thách thức, vì nó làm phức tạp việc áp dụng rộng rãi các nghiên cứu về ngôn ngữ ký hiệu. Tuy nhiên, sự đa dạng này cũng là động lực thúc đẩy các quốc gia tiến hành nghiên cứu phù hợp với nhu cầu cụ thể của cộng đồng người khiếm thính trong nước.

Ở Việt Nam, mặc dù có một số nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực ngôn ngữ ký hiệu, nhưng hầu hết các nghiên cứu này chủ yếu giải quyết vấn đề nhận diện ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL) [12, 28, 29], tức là dịch ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ nói.

Còn đối với các phương pháp dịch ngôn ngữ nói sang ngôn ngữ ký hiệu cho cộng đồng người điếc thường bao gồm hai giai đoạn chính: chuyển đổi đầu vào dưới dạng văn bản hoặc âm thanh thành văn bản tuân theo cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ ký hiệu và sau đó thể hiện ngôn ngữ ký hiệu bằng các phương pháp khác nhau. Những định dạng này có thể bao gồm việc sử dụng nhân vật ảo [5], đồ thị chuyển động [13], hoặc hình ảnh và video 2D [16]. Trong số các phương pháp này, việc sử dụng nhân vật ảo mang lại nhiều lợi thế, vì nó cung cấp biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu rõ ràng và biểu cảm hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu sử dụng nhân vật ảo để biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu vẫn gặp phải một số hạn chế. Một số nghiên cứu liên quan đến quá trình phức tạp đòi hỏi phần mềm 3D cùng với các chuyên gia hình ảnh và chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu để ghi lại từng từ hoặc câu [7, 23]. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn gặp phải chất lượng đầu ra tương đối kém, và các chuyển động của nhân vật ảo có thể trông không tự nhiên [19, 20].

Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy (HMI) tại Trường Đại học Công Nghệ đã nghiên cứu phát triển hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ mô phỏng ngôn ngữ ký hiệu bằng các nhân vật 3D. Bắt đầu từ văn bản đầu vào dựa trên cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ ký hiệu, phương pháp này xây dựng chuyển động khung xương 3D cho mỗi từ hoặc cụm từ. Tiếp theo, dữ liệu chuyển động của các từ được xử lý và liên kết với nhau để hoạt hình hóa một nhân vật 3D nhằm thể hiện đầy đủ câu. Hệ thống này không chỉ mang tính sáng tạo về mặt công nghệ mà còn đóng góp ý nghĩa lớn lao cho cộng đồng, đặc biệt là những người khiếm thính. Sự tiện ích của hệ thống nằm ở khả năng chuyển đổi văn bản sang ngôn ngữ ký hiệu một cách tự động và trực quan, giúp giảm thiểu rào cản ngôn ngữ và tăng cường hiểu biết, hòa nhập trong xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, nhận thấy rằng vẫn còn tồn tại những hạn chế lớn về thời gian tạo ra nhân vật 3D mô phỏng ngôn ngữ ký hiệu, cũng như chất lượng chuyển động của nhân vật, khiến chúng thiếu tính tự nhiên và có độ chính xác không cao đặc biệt đối với những chuyển động phức tạp.

Khóa luận này tập trung vào việc cải tiến hệ thống hiện tại nhằm nâng cao hiệu suất thời gian và đồng thời đảm bảo chất lượng của quá trình chuyển đổi ngôn ngữ. Các giải pháp đề xuất sẽ giúp tăng tốc độ xử lý và cải thiện chất lượng chuyển động, từ đó nâng cao khả năng ứng dụng của hệ thống trong thực tế, hỗ trợ cộng đồng người khiếm thính hiệu quả hơn trong các tình huống giao tiếp và học tập.

1.2 Bài toán

Hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ đã được phát triển nhằm chuyển đổi các câu nói của người bình thường từ dạng âm thanh hoặc văn bản sang ngôn ngữ cử chỉ, từ đó truyền tải các ký hiệu để người khiếm thính có thể tiếp nhận. Quy trình này bao gồm nhiều giai đoạn xử lý, mỗi giai đoạn có thể được xem như một bài toán nhỏ độc lập. Các bước chính của hệ thống bao gồm:

- Trích xuất các từ khóa trong câu.
- Thay đổi từ khóa bằng từ đồng nghĩa.
- Biến đổi cấu trúc ngữ pháp của câu thành ngữ pháp của ngôn ngữ cử chỉ.
- Thể hiện câu bằng ngôn ngữ cử chỉ.

Qua quá trình nghiên cứu, nhận thấy rằng đây là một hệ thống có giá trị cộng đồng và đạt được kết quả khả quan trong quá trình thử nghiệm ban đầu nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế ở bước cuối cùng – **Thể hiện câu bằng ngôn ngữ cử chỉ**. Mặc dù hệ thống hiện tại đã có thể chuyển đổi từ câu văn đã qua điều chỉnh ngữ pháp sang các ký hiệu cử chỉ, giúp người khiếm thính có thể hiểu được nội dung, nhưng vẫn còn một số điểm yếu cần khắc phục. Cụ thể, các ký hiệu cử chỉ hiện đang được thể hiện qua hoạt ảnh 3D của một nhân vật ảo, nhưng hệ thống vẫn gặp các vấn đề như tốc độ xử lý rất chậm, sự thiếu tự nhiên trong các chuyển động và đặc biệt bị sai lệch với các chuyển động phức tạp.

Trong khóa luận này sẽ đề xuất một số cải tiến nhằm khắc phục các hạn chế trên. Các cải tiến tập trung vào:

- Tối ưu hóa tốc độ xử lý: Đề xuất các phương pháp nhằm giảm thời gian xử lý, giúp quy trình tạo hoạt ảnh 3D trở nên nhanh hơn.
- Cải thiện độ chính xác và tự nhiên của chuyển động: Áp dụng các công nghệ tiên tiến để tăng độ chân thực của các động tác cử chỉ, đảm bảo nhân vật ảo có thể biểu đạt ngôn ngữ cử chỉ một cách tự nhiên và chính xác nhất.

Những cải tiến này hứa hẹn sẽ giúp hệ thống trở nên hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng người khiếm thính, đặc biệt trong các tình huống giao tiếp và học tập. Đồng thời, hệ thống cải tiến này còn giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nhân lực

phiên dịch ngôn ngữ cử chỉ, từ đó mở ra nhiều cơ hội ứng dụng rộng rãi trong các môi trường giáo dục, dịch vụ công và cả trong đời sống hàng ngày.

1.3 Đóng góp và cấu trúc của khóa luận

Đóng góp của khóa luận bao gồm:

- Đề xuất và xây dựng thêm phương pháp xác định chuyển động trong video 2D về ngôn ngữ ký hiệu , nhằm cải thiện hiệu suất xử lý và đảm bảo chất lượng trong quá trình trích xuất điểm đặc trưng.
- Đề xuất sử dụng phương pháp HybriK-X để cải thiện độ chính xác việc xác định dữ liệu 3D từ video 2D qua đó nâng cao chất lượng video 3D thể hiện ngôn ngữ cử chỉ.

Nội dung tiếp theo của khóa luận có cấu trúc như sau:

- **Chương 2:** Giới thiệu các nghiên cứu liên quan đến phương pháp thể hiện ngôn ngữ ký hiệu và hướng cải tiến cho hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ
- **Chương 3:** Nghiên cứu đề xuất phương pháp thể hiện ngôn ngữ ký hiệu nhằm cải tiến hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ. Cụ thể đề xuất cải tiến ở hai phương pháp: phương pháp xác định chuyển động và xác định dữ liệu khung xương 3D.
- **Chương 4:** Trình bày về các thử nghiệm và đưa ra kết quả về thời gian xử lý, độ chính xác của những phương pháp cải tiến.
- Cuối cùng là phần **Kết luận**.

Chương 2

Các nghiên cứu liên quan

Trong chương này, khóa luận sẽ trình bày các nghiên cứu liên quan đến các phương pháp thể hiện ngôn ngữ cử chỉ, tập trung vào cách thức và hiệu quả của từng phương pháp trong việc hỗ trợ người khiếm thính. Cuối cùng, lựa chọn đưa ra hướng phát triển của hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ.

2.1 Phương pháp thể hiện ngôn ngữ cử chỉ

Trong thế giới hiện đại, việc giao tiếp với người khiếm thính ngày càng trở nên thuận lợi hơn nhờ vào sự phát triển của công nghệ và các phương pháp sáng tạo. Một trong những lĩnh vực quan trọng trong việc hỗ trợ người khiếm thính là thể hiện ngôn ngữ cử chỉ. Việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp thể hiện ngôn ngữ cử chỉ không chỉ nhằm cải thiện khả năng giao tiếp của người khiếm thính mà còn giúp họ hòa nhập vào cộng đồng và xã hội một cách dễ dàng hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc áp dụng công nghệ trong việc thể hiện ngôn ngữ cử chỉ có thể mang lại hiệu quả cao, bao gồm:

1. Sử dụng nhân vật ảo: Nhân vật ảo có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ một cách sinh động, giúp người khiếm thính cảm thấy gần gũi và dễ tiếp cận hơn.
2. Motion Graph: Phương pháp này giúp kết nối các chuyển động cơ bản để tạo ra chuyển động mượt mà, sử dụng trong các hệ thống ngôn ngữ cử chỉ.
3. Tạo hình ảnh và video hai chiều: Các hình ảnh và video rõ ràng giúp người khiếm thính dễ dàng theo dõi và hiểu ngôn ngữ cử chỉ.

4. Sử dụng biểu tượng và biểu đồ: Việc biểu diễn thông tin bằng biểu tượng hoặc biểu đồ có thể tăng khả năng tiếp nhận và ghi nhớ thông tin cho người khiếm thính.
5. Tái hiện chuyển động (Motion Retargeting): Đây là phương pháp chuyển đổi chuyển động của người thật sang nhân vật ảo để cải thiện độ chính xác và tự nhiên của ngôn ngữ cử chỉ.

2.1.1 Sử dụng nhân vật ảo

Nhân vật ảo (Virtual Character) là các đối tượng được xây dựng trong môi trường kỹ thuật số, có thể mô phỏng các hành vi, cử chỉ, và chuyển động của con người. Trong nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ cử chỉ, nhân vật ảo đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông điệp một cách trực quan và dễ hiểu. Việc sử dụng nhân vật ảo để thể hiện ngôn ngữ cử chỉ giúp tái tạo chính xác các hành động và động tác trong ngữ cảnh giao tiếp, đặc biệt là với người khiếm thính, những người phụ thuộc vào ngôn ngữ cử chỉ để giao tiếp.

Các nhân vật ảo có thể được tạo ra từ mô hình 3D hoặc sử dụng các kỹ thuật mô phỏng hoạt ảnh để biểu diễn các chuyển động của cơ thể, tay, và các bộ phận khác như miệng, mắt, và khuôn mặt. Nhân vật này có thể được lập trình để thực hiện các cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu một cách chính xác, tự nhiên và mượt mà, giúp người xem dễ dàng hiểu được các thông điệp được truyền tải. Lợi ích của việc sử dụng nhân vật ảo trong ngôn ngữ cử chỉ:

- Cải thiện khả năng giao tiếp: Việc sử dụng nhân vật ảo để thể hiện ngôn ngữ cử chỉ giúp người khiếm thính dễ dàng hiểu và tiếp cận thông tin hơn. Nhân vật ảo có thể tái hiện các ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ một cách mượt mà và chính xác, giúp truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng.
- Tạo môi trường giao tiếp hòa nhập: Các hệ thống sử dụng nhân vật ảo trong việc dịch ngôn ngữ cử chỉ giúp tạo ra một môi trường giao tiếp hòa nhập, nơi người khiếm thính và người nghe có thể giao tiếp dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong giáo dục và các tình huống xã hội, nơi ngôn ngữ ký hiệu cần được sử dụng rộng rãi.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí: Việc sử dụng nhân vật ảo thay vì người thật có thể tiết kiệm chi phí và thời gian, đặc biệt là trong việc huấn luyện và giáo dục. Nhân

vật ảo có thể được lập trình và sử dụng liên tục mà không cần đến sự tham gia của con người, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.

Các thách thức khi sử dụng nhân vật ảo:

- **Chất lượng chuyển động:** Một trong những thách thức lớn nhất khi sử dụng nhân vật ảo là đảm bảo chất lượng chuyển động tự nhiên và chính xác. Chuyển động của nhân vật ảo phải phù hợp với các động tác ngôn ngữ ký hiệu, đồng thời tránh những lỗi kỹ thuật khiến cho cử chỉ trở nên không chính xác hoặc khó hiểu.
- **Độ chính xác của mô hình 3D:** Các mô hình 3D của nhân vật ảo phải được thiết kế sao cho có thể mô phỏng một cách chính xác và chi tiết các chuyển động. Những mô hình này cần phải linh hoạt và có thể điều chỉnh để phù hợp với các chuyển động phức tạp của ngôn ngữ ký hiệu.
- **Thời gian xử lý và tốc độ:** Các hệ thống sử dụng nhân vật ảo cần xử lý nhanh chóng và mượt mà để đảm bảo tính tương tác trong thời gian thực, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu giao tiếp trực tiếp.

Yosra Bouzid và Mohamed Jemni [3] đã trình bày một phương pháp tạo chuỗi hoạt hình 3D từ ký hiệu SignWriting cho ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL). Đầu vào là định dạng XML của SignWriting được gọi là SignWriting Markup Language. Sau khi xử lý, ký hiệu được chuyển đổi thành Sign Modeling, sau đó được WebSign player [9] tự động diễn giải. Năm 2015, Diego và cộng sự [7] đã phát triển một hệ thống tổng hợp diễn giải đầu vào XML mô tả các cử chỉ tay và chuyển đổi chúng thành một vector các tham số cầu hình. Các tham số này được sử dụng để hoạt hình hóa một avatar 3D, đại diện cho ngôn ngữ ký hiệu Brazil. Cùng năm đó, Punchimudiyanse và cộng sự [23] đã đề xuất một avatar 3D đa năng và hệ thống hoạt hình cho ngôn ngữ ký hiệu Sinhala (SSL), cho phép định nghĩa và hoạt hình hóa các chuyển động ký hiệu mà không cần phần cứng ghi lại chuyển động hay chuỗi video. Thử nghiệm với từ vựng gồm 200 ký hiệu và 40 ký hiệu đánh vắn ngón tay cho thấy hệ thống hiệu quả trong việc hoạt hình hóa các kiểu câu khác nhau trong SSL, thể hiện tính linh hoạt và tiềm năng ứng dụng rộng rãi.

Kaur và cộng sự [20] đã đề xuất một hệ thống tự động tạo HamNoSys cho các từ trong ngôn ngữ ký hiệu Ấn Độ (ISL). Hệ thống này chuyển đổi Hamburg Notation System (HamNoSys) [22] thành Signing Gesture Mark-up Language (SiGML) [11], sau đó được xử lý để hoạt hình hóa các ký hiệu tương ứng. Hệ thống này có cơ sở dữ liệu

khoảng 210 ký hiệu HamNoSys. Cũng sử dụng HamNoSys và SiGML, Bhavinkumar và cộng sự [10] đã đề xuất ES2ISL, một hệ thống chuyển đổi tiếng Anh thành ISL.

Một phương pháp cho ngôn ngữ ký hiệu Ả Rập (ArSL) đã được Al-Barahamtoshya và cộng sự [1] đề xuất. Phương pháp này ghi nhận các từ thông qua một mô-đun giọng nói và sau đó chuyển đổi chúng thành ArSL thông qua một mô-đun chuyển đổi. Phương pháp đề xuất sử dụng mô hình ngôn ngữ Ả Rập và một tập hợp các quy tắc chuyển đổi để chuyển văn bản thành ArSL. Tuy nhiên, bài báo không đề cập đến việc trình bày ký hiệu hoặc cách hoạt hình hóa ký hiệu ArSL.

Muhammad Sanaullah và cộng sự [25] đã đề xuất một hệ thống dịch tự động thời gian thực có tên Sign4PSL, chuyển đổi văn bản tiếng Anh thành ngôn ngữ ký hiệu Pakistan (PSL) bằng một nhân vật ký hiệu ảo. Phương pháp đề xuất bao gồm việc chuyển đổi các từ thành ký hiệu HamNoSys theo các đặc tả ký hiệu. Ký hiệu này sau đó được chuyển đổi thành thẻ SiGML và gửi đến máy khách AnimGen tại UEA để trích xuất lệnh ký hiệu cho avatar.

Tại Việt Nam, nỗ lực trong việc biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL) đến từ Luyl Da Quach và cộng sự [19]. Họ đã giải quyết thách thức trong việc chuyển đổi tin tức truyền hình Việt Nam thành ngôn ngữ ký hiệu 3D. Phương pháp đề xuất sử dụng ID3 để chuyển đổi các câu đầu vào thành câu có ngữ pháp VSL. Văn bản dịch sau đó được xử lý để tạo tệp SiGML, dùng để tạo mã HamNoSys và hoạt hình hóa các avatar 3D bằng JA Signing [8].

Nhìn chung, các nghiên cứu về biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu bằng nhân vật ảo thường liên quan đến việc chuyển đổi ngôn ngữ nói sang ký hiệu hoặc ngôn ngữ đánh dấu, sau đó được sử dụng để tạo ra các chuyển động cho nhân vật ảo. Việc sử dụng ký hiệu và ngôn ngữ đánh dấu như SignWriting [3], XML [7], HamNoSys và SiGML [10, 19, 20, 25] là một phương pháp phổ biến để mô tả cử chỉ trong ngôn ngữ ký hiệu. Các định dạng đầu vào có cấu trúc này tạo điều kiện thuận lợi cho việc dịch văn bản thành hình ảnh hoạt hình ngôn ngữ ký hiệu tương ứng, qua đó tự động hóa quá trình hoạt hình. Tuy nhiên, cách tiếp cận này gặp phải nhiều hạn chế đáng kể, chẳng hạn như phụ thuộc vào các ngôn ngữ đánh dấu cụ thể có thể làm giảm khả năng mở rộng từ vựng do cần sự tham gia của các chuyên gia ngôn ngữ. Ngoài ra, yêu cầu định dạng chính xác có thể hạn chế tính linh hoạt và khả năng thích ứng trong việc biểu diễn các ngôn ngữ ký hiệu khác nhau.

2.1.2 Motion graph

Motion Graph là một kỹ thuật quan trọng trong việc tái hiện các chuyển động mượt mà và liên tục từ các đoạn chuyển động cơ bản. Phương pháp này không chỉ giúp kết nối các chuyển động cơ bản mà còn tạo ra những chuyển động tự nhiên, giúp ngôn ngữ cử chỉ trở nên dễ hiểu và trực quan hơn. Motion Graph chủ yếu được áp dụng trong các hệ thống tạo ra các video mô phỏng cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu, giúp giảm bớt sự thô cứng trong việc thể hiện các ký hiệu.

Một nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực này là Real-time Motion Graph for Sign Language Animation của nhóm nghiên cứu tại University of British Columbia [17]. Nghiên cứu này đã phát triển một hệ thống sử dụng các chuyển động cơ bản của ngôn ngữ ký hiệu và kết nối chúng lại với nhau thành một chuỗi chuyển động liên tục, mượt mà. Hệ thống này sử dụng các thuật toán học máy để tối ưu hóa các chuyển động sao cho chúng tự nhiên và dễ hiểu với người xem. Kỹ thuật này đã giúp nâng cao hiệu quả của các video giáo dục ngôn ngữ ký hiệu bằng cách tạo ra các chuyển động chính xác và mượt mà mà không cần phải quay phim trực tiếp.

Ngoài ra, một nhóm nghiên cứu tại University of California, Santa Barbara [26] đã sử dụng Motion Graph để cải thiện hệ thống nhận diện và tái hiện ngôn ngữ ký hiệu. Phương pháp của họ không chỉ kết nối các chuyển động cơ bản mà còn sử dụng thuật toán học sâu để nhận diện các thay đổi trong động tác và ngữ cảnh sử dụng, tạo ra các chuyển động ngôn ngữ ký hiệu có tính linh hoạt cao. Nhờ vào Motion Graph, hệ thống có thể nhận diện và tái hiện các chuyển động phức tạp của ngôn ngữ ký hiệu trong thời gian thực, giúp người học dễ dàng theo dõi và thực hành.

2.1.3 Tạo hình ảnh và video hai chiều

Video và hình ảnh hai chiều là phương tiện hữu ích để thể hiện ngôn ngữ cử chỉ, đặc biệt là trong các ứng dụng giáo dục và dạy ngôn ngữ ký hiệu. Các video này có thể cung cấp cho người học một cách thức trực quan để theo dõi và học các cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu thông qua các chuyển động tay và biểu cảm khuôn mặt.

Một nghiên cứu nổi bật là Sign Language Video Dataset (SLVD) [21], được phát triển bởi Georgia Tech Research Institute. Dự án này cung cấp một bộ dữ liệu lớn gồm các video ngôn ngữ ký hiệu từ nhiều người diễn viên khác nhau, giúp các hệ thống học sâu có thể huấn luyện và cải thiện độ chính xác trong việc nhận diện và tái hiện các ký

hiệu. Dữ liệu trong SLVD không chỉ bao gồm các cử chỉ đơn lẻ mà còn có các đoạn video dài với nhiều ký hiệu liên tiếp, giúp các mô hình học sâu hiểu rõ hơn về ngữ cảnh và sự thay đổi trong cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu.

Ngoài ra, các nghiên cứu của MIT Media Lab [24] cũng đã chỉ ra rằng việc sử dụng các video hai chiều có thể giúp cải thiện khả năng nhận diện các cử chỉ trong ngữ cảnh ngôn ngữ ký hiệu. Hệ thống của họ sử dụng các phương pháp học sâu như CNN để phân tích các chuỗi hình ảnh trong video, giúp nhận diện các cử chỉ chính xác và tự động tái hiện chúng dưới dạng hình ảnh động, mang lại hiệu quả cao trong việc truyền đạt thông tin cho người khiếm thính.

2.1.4 Sử dụng biểu tượng và biểu đồ

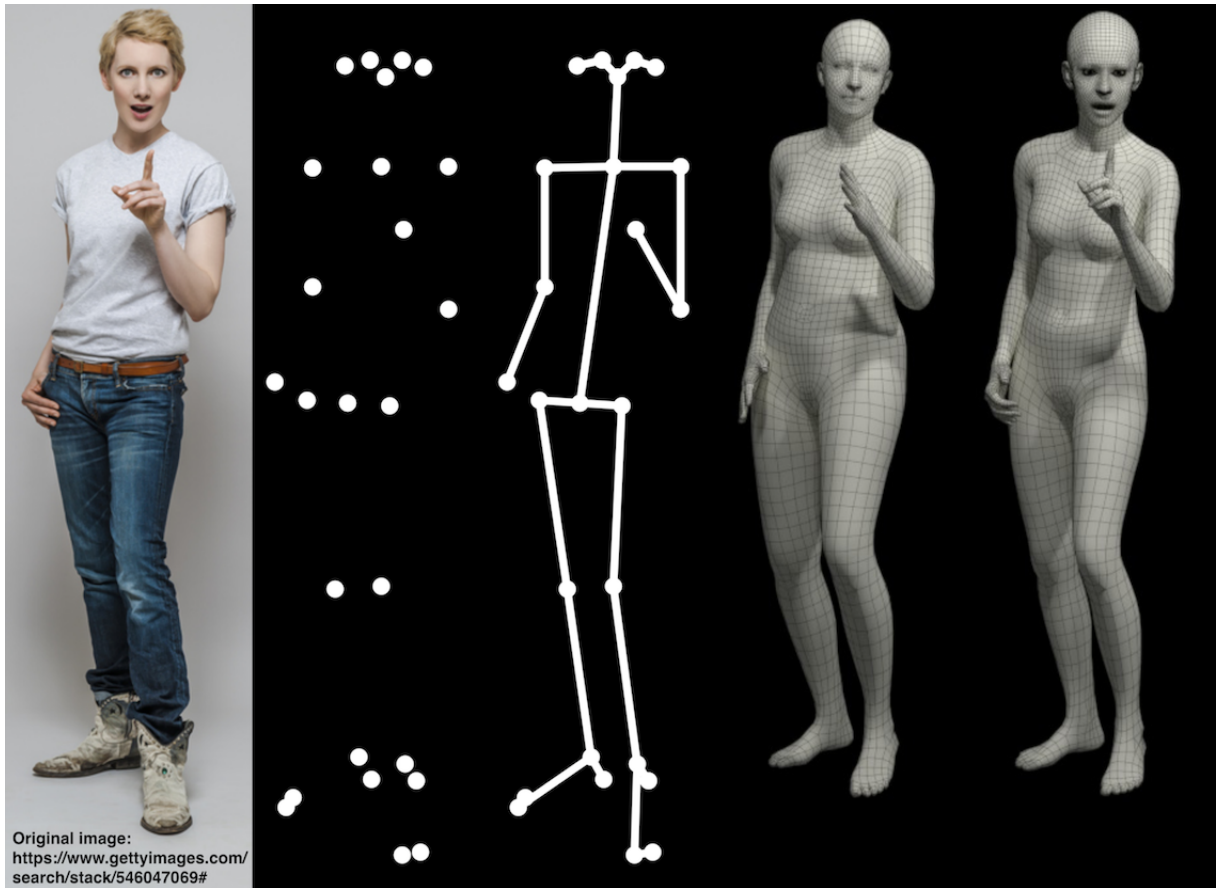
Biểu tượng và biểu đồ là công cụ mạnh mẽ giúp minh họa ngôn ngữ cử chỉ một cách trực quan, dễ hiểu, và dễ nhớ. Chúng có thể biểu thị các ký hiệu cử chỉ hoặc mô phỏng các hành động trong ngữ cảnh ngôn ngữ ký hiệu, giúp người học dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ hơn. Các biểu tượng có thể là hình ảnh đơn giản của cử chỉ hoặc biểu đồ dòng chảy mô tả cách thực hiện một chuỗi cử chỉ phức tạp.

Một nổi bật về việc sử dụng biểu tượng và biểu đồ trong nghiên cứu ngôn ngữ ký hiệu là dự án ASL-LEX (American Sign Language Lexicon Project) [6]. Dự án này nhằm xây dựng một tập dữ liệu lớn về các từ ngữ trong ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) bằng cách sử dụng biểu tượng và biểu đồ để mô phỏng các cử chỉ. ASL-LEX cung cấp một công cụ mạnh mẽ để nghiên cứu và hiểu rõ hơn về cách người học tiếp thu và ghi nhớ các cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu. Dự án này không chỉ giúp các nhà nghiên cứu mà còn hỗ trợ giảng viên và học viên trong việc học và giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu.

2.1.5 Tái Hiện Chuyển Động (Motion Retargeting)

Motion Retargeting là một kỹ thuật trong đồ họa máy tính và hoạt ảnh, nhằm chuyển đổi các chuyển động từ một nhân vật hoặc bộ xương sang một nhân vật khác có cấu trúc cơ thể hoặc tỷ lệ khác biệt. Phương pháp này thường được ứng dụng trong hoạt hình, trò chơi điện tử, và các hệ thống tương tác, giúp biểu diễn chuyển động của nhân vật một cách tự nhiên và chính xác.

Trong các hệ thống biểu diễn ngôn ngữ cử chỉ, Motion Retargeting cho phép chuyển dữ liệu chuyển động từ một bộ xương (dữ liệu thu thập từ con người) sang một mô hình



Hình 2.1: Tái hiện chuyển động của nhân vật ảo.

nhân vật ảo. Điều này hỗ trợ nhân vật ảo thực hiện các cử chỉ chính xác theo chuyển động của con người, tạo độ chân thực và dễ hiểu cho người xem.

Một nghiên cứu thực tế tại Đại học Carnegie Mellon [2] đã áp dụng PoseNet và các thuật toán học sâu để chuyển động của người thật sang nhân vật ảo. Nhờ Motion Retargeting, hệ thống này có thể tái hiện các ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ với độ chính xác cao, tạo ra trải nghiệm học tập sinh động, đặc biệt hữu ích trong giáo dục cho người khiếm thính. Việc thể hiện chính xác các ký hiệu phức tạp trong cử chỉ là rất quan trọng, giúp người học dễ quan sát và hiểu rõ từng chi tiết.

Trong nghiên cứu của phòng Tương tác Người Máy HMI, Motion Retargeting đã được áp dụng để dịch ngôn ngữ ký hiệu thông qua kết hợp nhân vật ảo và motion graph. Nhân vật ảo được lập trình để thực hiện các động tác ký hiệu, trong khi motion graph liên kết các chuyển động rời rạc thành chuỗi mượt mà, tạo nên hệ thống giao tiếp trực quan hơn cho người khiếm thính. Tuy nhiên, hệ thống gặp phải một số hạn chế như thời gian xử lý kéo dài và chất lượng chuyển động không đồng đều, đặc biệt là các động tác

phức tạp.

Do đó, khóa luận này sẽ tập trung nghiên cứu và cải tiến hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ hiện có bằng cách tối ưu hóa thời gian xử lý và nâng cao độ chính xác của chuyển động. Các phương pháp đề xuất sẽ khắc phục những hạn chế, nhằm xây dựng một hệ thống dịch ngôn ngữ ký hiệu nhanh và chính xác hơn. Tổng quan hệ thống sẽ được mô tả chi tiết ở phần tiếp theo.

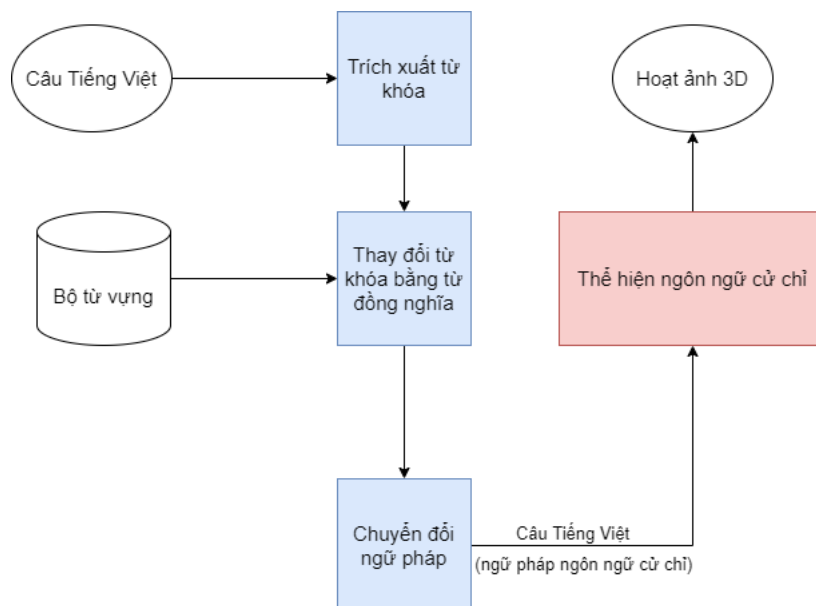
2.2 Hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ

Hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ với đầu vào là các từ, câu bình thường được chuẩn hóa, xử lý thành câu chuẩn ngữ pháp ngôn ngữ cử chỉ, đầu ra là hoạt ảnh 3D thể hiện ngôn ngữ ký hiệu đó đã được xây dựng và phát triển bởi Long và các cộng sự [15].

Các bước chính của hệ thống này bao gồm:

1. Trích xuất từ khóa trong câu.
2. Thay đổi từ khóa trong câu thành từ đồng nghĩa có trong bộ từ vựng.
3. Chuyển đổi ngữ pháp của câu bình thường thành ngữ pháp của ngôn ngữ cử chỉ.
4. Thể hiện ngôn ngữ cử chỉ.

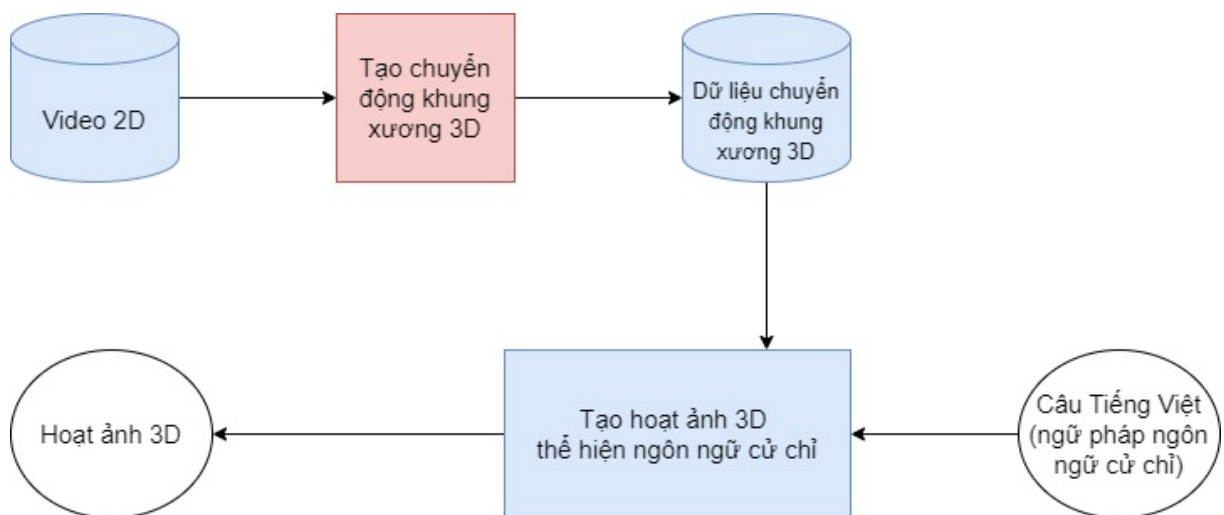
Tổng quan dự án được minh họa ở trong Hình 2.2



Hình 2.2: Tổng quan hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ.

Trong đó đối với bài toán thể hiện ngôn ngữ cử chỉ, phương pháp hệ thống đề xuất bao gồm việc tạo chuyển động khung xương 3D cho từng từ hoặc cụm từ trong câu đầu vào. Sau đó, dữ liệu chuyển động này sẽ được xử lý và kết nối để tạo thành một hoạt cảnh biểu diễn một câu hoàn chỉnh. Dữ liệu được tạo ra cho các từ hoặc cụm từ sẽ được lưu trữ trong một tập dữ liệu để sử dụng sau này.

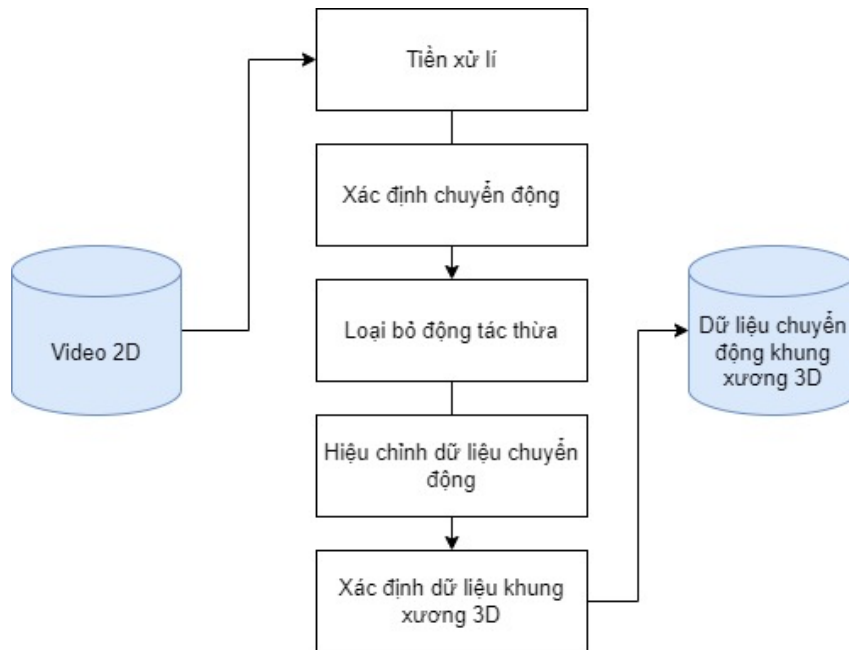
Phương pháp này có lợi nhờ tính linh hoạt trong việc lắp ghép các từ thành câu có ý nghĩa. Do đó, việc tạo một câu hoàn chỉnh từ tập dữ liệu chuyển động của các từ và cụm từ riêng lẻ trở nên khả thi hơn nhiều so với phát triển một tập dữ liệu chuyển động cho từng câu hoàn chỉnh. Ngoài ra, việc mở rộng tập dữ liệu cũng có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng các video biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu. Tổng quan hệ thống thể hiện ngôn ngữ cử chỉ được mô tả ở Hình 2.3.



Hình 2.3: Hệ thống thể hiện ngôn ngữ cử chỉ.

Tiếp theo, khóa luận sẽ trình bày chi tiết cách hệ thống xây dựng nên tập dữ liệu chuyển động khung xương 3D và quy trình tạo nên hoạt ảnh 3D thể hiện ngôn ngữ cử chỉ.

2.2.1 Quy trình tạo chuyển động khung xương 3D



Hình 2.4: Quy trình tạo chuyển động khung xương 3D

2.2.1.1 Tiền xử lý

Để đảm bảo tốc độ khung hình đồng nhất (30 fps), video ngôn ngữ ký hiệu 2D được xử lý lại. Việc chuẩn hóa tốc độ khung hình giúp đồng bộ hóa chuyển động của nhân vật 3D, đặc biệt là trong các trường hợp video gốc có sự khác biệt về thiết bị và tốc độ quay.

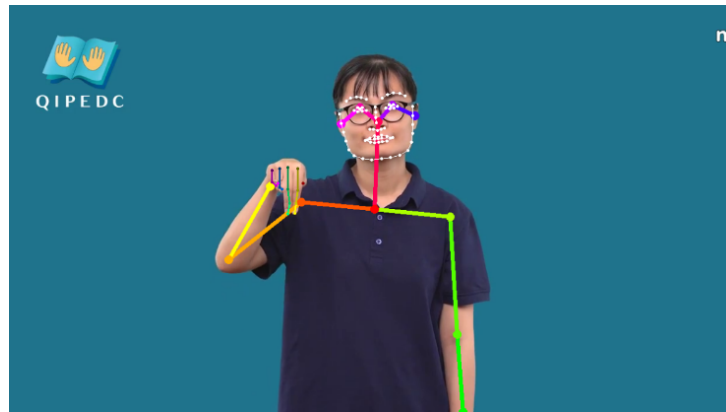
2.2.1.2 Ước lượng tư thế và tối ưu hóa chuyển động

Sau khi chuẩn hóa tốc độ khung hình, các điểm đặc trưng trên cơ thể được nhận dạng và tạo thành tư thế cơ thể.

- OpenPose được sử dụng để trích xuất chuyển động 2D và nhận diện các điểm đặc trưng từ đầu đến thắt lưng và các chuyển động tay.
- Các chuyển động như nâng và hạ tay là những chuyển động không cần thiết nhưng lại chiếm phần lớn thời gian video, bởi vậy hệ thống thực hiện loại bỏ đi những động tác này. Điều này được thực hiện bằng cách phát hiện các khoảng thời gian mà các ký hiệu thực sự đang được thực hiện, dựa trên giải pháp được đề xuất bởi

Amit Moryossef và cộng sự [18], sử dụng các kỹ thuật học máy với độ chính xác cao. Bằng cách loại bỏ những chuyển động không cần thiết này, tài nguyên tính toán cho các bước xử lý tiếp theo được giảm đáng kể

- Do đặc trưng của video 2D ngôn ngữ cử chỉ, chỉ có nửa thân trên của người thực hiện ký hiệu được ghi lại trong video như Hình 2.5, dẫn đến bị thiếu sót dữ liệu các điểm ở phần hông, một nhược điểm lớn của Openpose do đó phải thực hiện hiệu chỉnh bổ sung tọa độ các điểm vùng hông dựa vào tọa độ ba điểm vùng vai để hoàn thiện dữ liệu.



Hình 2.5: Xác định chuyển động bị thiếu vùng hông.

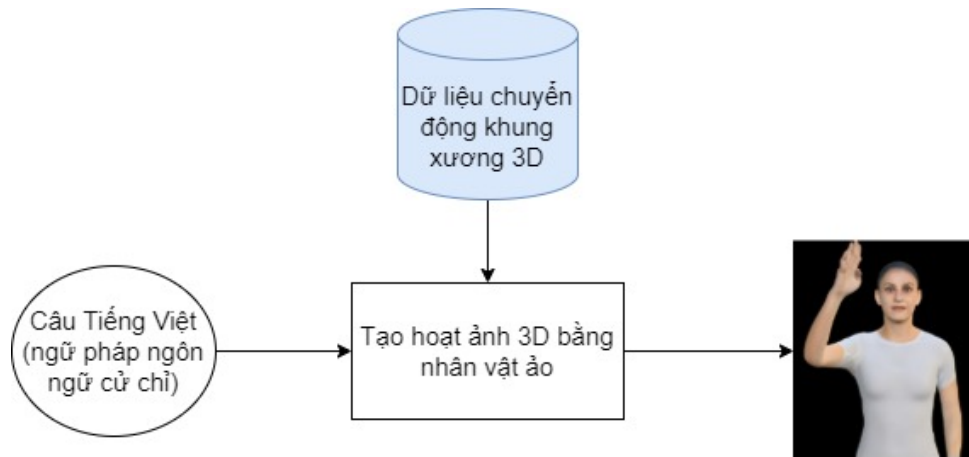
2.2.1.3 Tạo chuyển động khung xương 3D

Quá trình cuối cùng là chuyển đổi chuyển động 2D thành chuyển động xương 3D bằng cách sử dụng SMPLify-X. Để thích ứng với các video ngôn ngữ ký hiệu chỉ quay phần trên cơ thể, phương pháp này tính toán tọa độ của các điểm hông từ các điểm vai. Dữ liệu chuyển động 3D được tạo thành từ các tham số như góc quay tổng thể và tư thế của các phần cơ thể và tay.

Các bước này tối ưu hóa việc tạo ra chuyển động xương 3D cho ngôn ngữ ký hiệu từ video 2D, và mở rộng khả năng tạo bộ dữ liệu chuyển động xương 3D với nhiều video từ các cá nhân khác nhau.

Sau đó, dữ liệu từ mỗi khung hình sẽ được tổng hợp để xây dựng chuyển động xương 3D cho một từ hoặc cụm từ.

2.2.2 Tạo hoạt ảnh 3D cho ngôn ngữ ký hiệu



Hình 2.6: Quy trình tạo hoạt ảnh 3D cho ngôn ngữ ký hiệu

2.2.2.1 Mã hóa câu

Câu đầu vào được phân đoạn thành các từ, sau đó chuyển đổi thành các ký hiệu ngôn ngữ ký hiệu (VSL). Từ điển ký hiệu được xây dựng từ bộ dữ liệu Qipede [4], chứa 4000 ký hiệu, giúp hệ thống truy xuất ký hiệu tương ứng với các từ trong câu. Từ điển này có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng ngôn ngữ ký hiệu.

2.2.2.2 Truy xuất dữ liệu chuyển động khung xương 3D

Sau khi mã hóa, dữ liệu chuyển động 3D cho các ký hiệu sẽ được truy xuất từ bộ dữ liệu chuyển động. Nếu không có dữ liệu 3D, hệ thống sẽ tự động truy xuất video ngôn ngữ ký hiệu 2D và chuyển đổi chúng thành dữ liệu chuyển động 3D, sau đó lưu trữ chúng vào bộ dữ liệu để mở rộng.

2.2.2.3 Hoạt hóa và kết xuất

Dữ liệu đầu vào cho bước này là dữ liệu chuyển động khung xương 3D tương ứng với các từ hoặc cụm từ trong câu đầu vào. Đầu ra của bước này là một đoạn hoạt hình thể hiện một nhân vật 3D ảo biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu. Điều quan trọng là phải đảm bảo sự liên kết giữa các chuyển động để truyền đạt câu, vì dữ liệu chuyển động thể hiện các từ riêng biệt, trong khi một câu bao gồm nhiều từ và cụm từ. Để đạt được điều này, dữ

liệu chuyển động khung xương 3D phải được kết nối và tích hợp vào nhân vật ảo để thực hiện các chuyển động.

Dữ liệu chuyển động 3D được sử dụng để tạo hoạt hình cho nhân vật 3D. Blender được sử dụng để xây dựng cảnh và tạo hoạt hình. Nhân vật 3D thực hiện các ký hiệu ngôn ngữ ký hiệu theo thứ tự, với các chuyển động mượt mà giữa các khung hình.

Cuối cùng, toàn bộ hoạt hình 3D của nhân vật ảo biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu sẽ được hiển thị cho người dùng thông qua một video ghi lại toàn bộ quá trình, từ khi nhân vật bắt đầu thực hiện ký hiệu đầu tiên đến khi hoàn thành ký hiệu cuối cùng. Video này có định dạng mp4, độ phân giải 1280x720 và hiển thị 30 khung hình mỗi giây.



(a) Tư thế đứng yên



(b) Thực hiện ngôn ngữ ký hiệu

Hình 2.7: Nhân vật 3D thể hiện ngôn ngữ ký hiệu

2.3 Bàn luận

Trong quá trình thử nghiệm ứng dụng, hai vấn đề lớn đã được xác định: thời gian tạo video 3D quá chậm và chất lượng chuyển động của nhân vật còn thiếu tự nhiên và tính chính xác, đặc biệt đối với các động tác phức tạp. Trong kết quả thử nghiệm của Long và các cộng sự [15] cũng đã chỉ rõ hệ thống chỉ thực hiện tốt ở các động tác đơn giản,

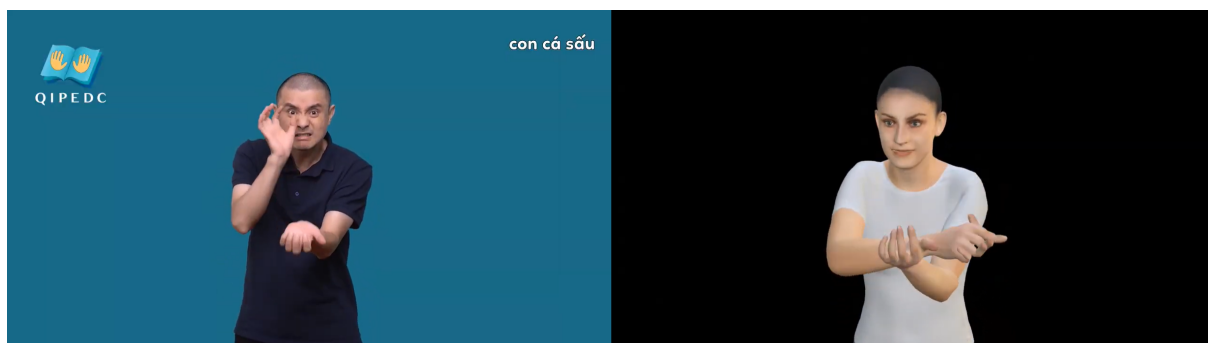
thể hiện ngôn ngữ cử chỉ bằng một tay. Qua phân tích, cả hai nhược điểm này đều nằm ở quy trình tạo dữ liệu chuyển động khung xương 3D. Cụ thể:

- **Tốc độ xử lý:** Thời gian tạo dữ liệu chuyển động khung xương 3D chủ yếu bị ảnh hưởng bởi hai bước chính – xác định chuyển động và xác định dữ liệu khung xương 3D. Openpose sử dụng mô hình lớn và phức tạp để xác định các điểm chính cơ thể, quá trình gồm nhiều bước tính toán và mỗi bước yêu cầu nhiều tài nguyên xử lý đặc biệt với video có độ phân giải cao. Hơn nữa, Openpose xử lý từng khung hình trong video một cách độc lập mà không tận dụng từ các khung trước điều này làm thời gian xử lý tăng đáng kể. Phương pháp xác định dữ liệu 3D được sử dụng là SMPLify-X đây là một quá trình tối ưu hóa phi tuyến phức tạp để tìm ra tham số phù hợp cho mô hình khung xương 3D dựa vào dữ liệu đầu vào. Do vậy đòi hỏi rất nhiều thời gian để có thể đạt được kết quả chính xác, dẫn đến thời gian xử lý của hệ thống cũng bị ảnh hưởng.
- **Độ chính xác:** Vấn đề này cũng phát sinh từ quá trình xác định chuyển động. Phương pháp hiện tại chỉ hiệu quả với các động tác đơn giản, còn đối với các động tác phức tạp, kết quả thường thiếu chính xác. Openpose không xử lý tốt với các động tác nhanh dẫn đến không thể xác định được tọa độ vị trí cơ thể hoặc sai lệch hoàn toàn. Thêm vào đó, phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D SMPLify-X lại phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu tọa độ 2D, nếu các điểm chính cơ thể 2D không chính xác kết quả 3D sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, chính phương pháp SMPLify-X cũng gặp vấn đề đối với các động tác khó, chẳng hạn như các chuyển động có sự thay đổi phức tạp hoặc những động tác không tự nhiên. Mô hình này có khung xương cố định, vì vậy khi phải xử lý những chuyển động đòi hỏi tính linh hoạt cao hoặc không phù hợp với cấu trúc khớp cố định, kết quả tái dựng 3D có thể không chính xác hoặc không hợp lý.

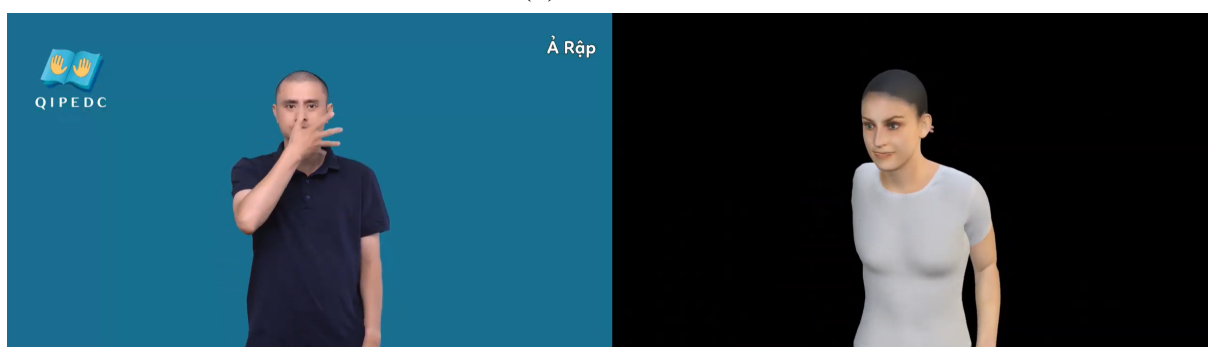
Vì vậy, khóa luận sẽ đề xuất các phương pháp cải tiến ở hai giai đoạn: xác định chuyển động và xác định dữ liệu khung xương 3D với mục đích giải quyết những mặt hạn chế đó.



(a) Ai cho



(b) Con cá sấu



(c) Ả rập

Hình 2.8: Ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ thiếu chính xác được thực hiện bởi phương pháp SMPLify-X thông qua nhân vật ảo .

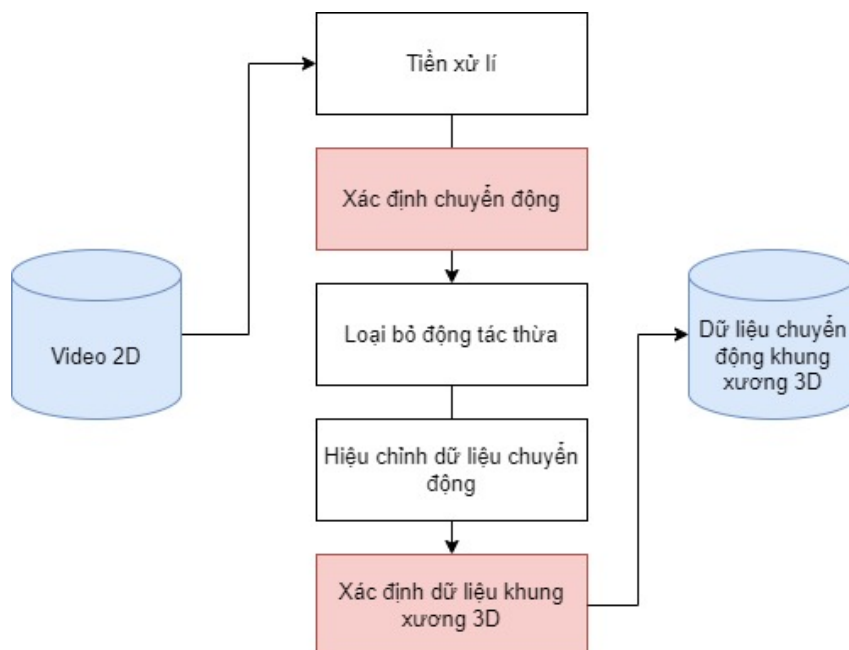
2.4 Kết chương

Chương này trình bày các nghiên cứu liên quan đến các phương pháp thể hiện ngôn ngữ cử chỉ và tổng quan về hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ, với đầu vào là câu từ và đầu ra là hoạt ảnh 3D thể hiện ngôn ngữ cử chỉ đó. Khóa luận cũng chỉ ra các nhược điểm và vấn đề còn tồn đọng của hệ thống hiện tại. Phần tiếp theo sẽ trình bày phương pháp cụ thể và cách thức xử lý nhằm cải thiện những điểm yếu này.

Chương 3

Phương pháp thể hiện ngôn ngữ cử chỉ hỗ trợ người khiếm thính

Nội dung chương này là đề xuất các phương pháp thể hiện ngôn ngữ cử chỉ với mục đích cải tiến hai bước trong việc tạo dữ liệu chuyển động khung xương 3D: Xác định chuyển động và xác định dữ liệu khung xương 3D được tô đồ ở Hình 3.1.



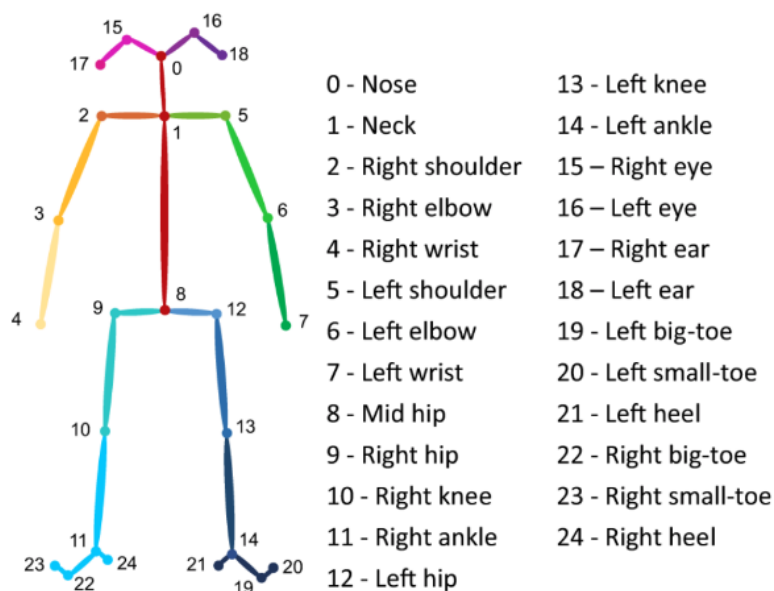
Hình 3.1: Quy trình tạo dữ liệu chuyển động khung xương 3D

3.1 Phương pháp xác định chuyển động

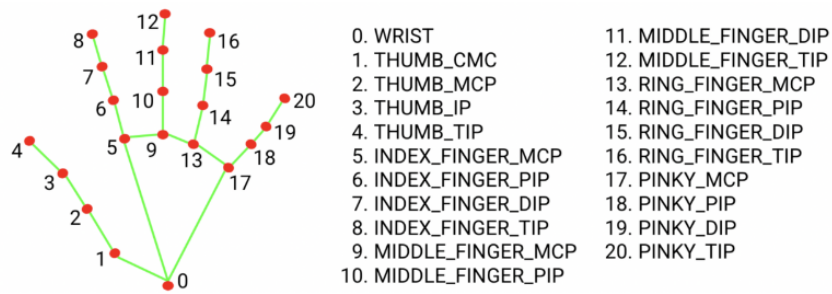
Phương pháp xác định chuyển động hay còn gọi là ước lượng tư thế, là một trong những lĩnh vực quan trọng của thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo [30]. Được định nghĩa như một kỹ thuật nhận diện các vị trí cụ thể trên cơ thể người hoặc vật thể trong hình ảnh hoặc video, xác định chuyển động giúp máy tính xác định tư thế và cấu trúc của đối tượng dựa trên việc phân tích các tọa độ vị trí quan trọng.

Đối với cơ thể người, các tọa độ này có thể là các khớp chính như vai, khuỷu tay, hông, đầu gối, và thậm chí là các ngón tay hay khuôn mặt trong các ứng dụng phức tạp hơn. Từ đó, giúp phân tích các hành động, chuyển động hoặc tư thế của người trong các tình huống khác nhau. Điều này là cần thiết đối với lĩnh vực ngôn ngữ cử chỉ, áp dụng phương pháp này sẽ thu được những điểm chính, tọa độ vị trí một cách chi tiết về toàn cơ thể đặc biệt là tay và khuôn mặt.

Đối với dự án dịch ngôn ngữ cử chỉ của phòng nghiên cứu HMI, đây là một trong hai quá trình quan trọng nhất của hệ thống. Tại bước này, các điểm chính trên cơ thể được xác định sau đó tổng hợp lại thành dữ liệu chuyển động 2D và cuối cùng làm đầu vào cho quá trình tái tạo dữ liệu 3D. Phương pháp xác định chuyển động được sử dụng ở đây là **Openpose**.



Hình 3.2: Các điểm chính cơ thể được xác định bằng Openpose



Hình 3.3: Các điểm trên bàn tay được bằng Openpose

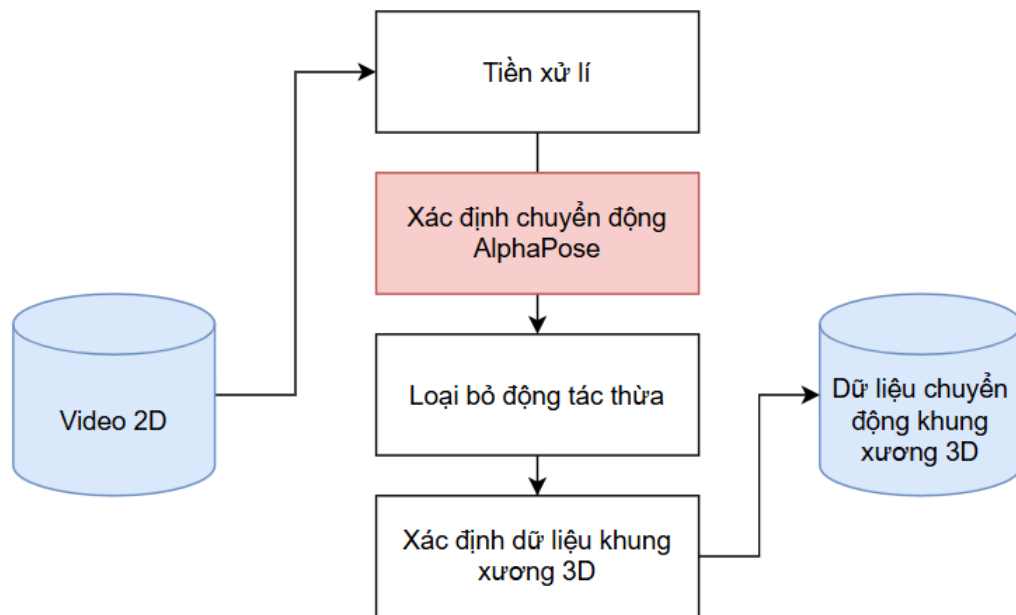
OpenPose là một thư viện mã nguồn mở được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Robot tại Đại học Carnegie Mellon, dùng để phát hiện các điểm mốc (keypoints) trên cơ thể người trong hình ảnh và video. OpenPose hỗ trợ nhiều loại keypoint, bao gồm cơ thể, khuôn mặt, tay và chân, với mục đích là để thực hiện phân tích chuyển động và nhận diện tư thế.

Openpose được sử dụng trong dự án dịch ngôn ngữ cử chỉ bởi nó có khả năng nhận diện, trích xuất nhiều bộ phận chi tiết trên cơ thể, đặc biệt là tay và khuôn mặt. Quan trọng nhất, do kết quả dữ liệu tương thích với quá trình tái tạo dữ liệu 3D của mô hình SMPLify-X mà không cần phải xử lý. Tuy nhiên, Openpose tồn tại một số nhược điểm lớn:

- Hiệu suất chậm: Openpose yêu cầu lượng tài nguyên tính toán lớn để đạt được tốc độ xử lý hợp lý, làm hạn chế khả năng ứng dụng trong thời gian thực.
- Yêu cầu phần cứng: Phương pháp này yêu cầu phần cứng mạnh để hoạt động tốt.
- Giới hạn về khả năng nhận diện cử chỉ tay phức tạp: Mặc dù có thể nhận diện được chi tiết bộ phận như tay, khuôn mặt nhưng đối với các động tác phức tạp như bàn tay che khuất nhau Openpose đem lại kết quả không chính xác. Bước xác định chuyển động là một bước rất quan trọng trong hệ thống, nếu dự đoán sai các điểm chính sẽ làm cho kết quả dự đoán vị trí dữ liệu 3D cũng bị sai lệch.

Do đó khóa luận đề xuất phương pháp thay thế Openpose là Alphapose. Bằng cách thay thế OpenPose bằng AlphaPose, hệ thống đã có thể giảm đáng kể thời gian sinh dữ liệu, đồng thời vẫn đảm bảo tính chính xác của các tọa độ vị trí cơ thể được xác định. AlphaPose có lợi thế là tốc độ xử lý nhanh, chính xác giúp đáp ứng nhu cầu của hệ thống

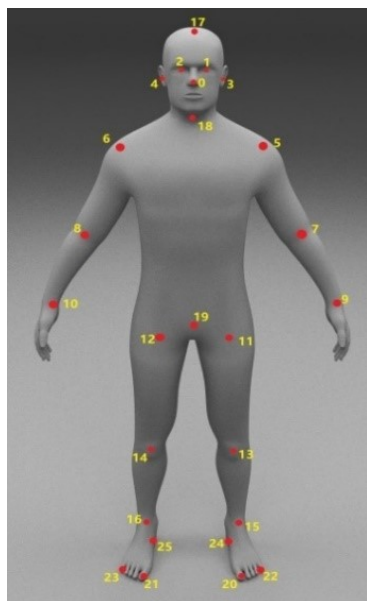
mà không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng nhưng nhìn chung hoàn toàn đảm bảo chất lượng đầu ra đáp ứng yêu cầu của hệ thống.



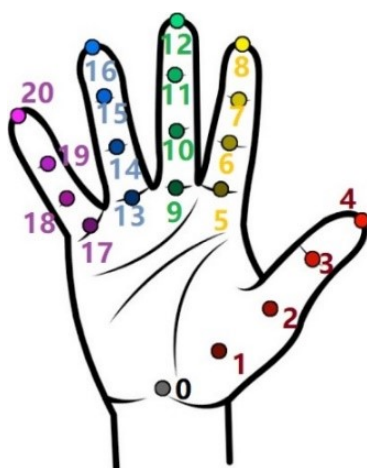
Hình 3.4: Quy trình tạo dữ liệu chuyển động khung xương 3D bằng Alphapose

Alphapose

AlphaPose là một phương pháp xác định chuyển động nổi bật, một hệ thống tiên tiến được phát triển để ước lượng tư thế toàn thân trong thời gian thực, được phát triển bởi nhóm tác giả tại Shanghai Jiao Tong University [27]. Hệ thống này không chỉ tập trung vào các bộ phận cơ thể chính mà còn bao gồm cả khuôn mặt, tay và chân, giúp cải thiện độ chính xác trong việc phân tích hành vi con người.



Hình 3.5: Các điểm chính cơ thể được xác định bằng Alphapose



Hình 3.6: Các điểm được xác định trên bàn tay của Alphapose

AlphaPose được biết đến nhờ độ chính xác cao trong việc nhận diện các keypoints ngay cả trong các tình huống phức tạp như khi các phần cơ thể bị che khuất một phần. Điểm nổi bật của AlphaPose là nó kết hợp hai bước quan trọng:

- Human Detection: Sử dụng mạng R-CNN để phát hiện người trong hình ảnh.
- Pose Estimation: Áp dụng một mô hình deep learning để xác định vị trí các điểm chính cơ thể (keypoints), giúp hệ thống nhận diện chính xác các tư thế phức tạp.

Trong bài báo gốc của nhóm tác giả, AlphaPose [27] được giới thiệu với thuật toán

Part Affinity Fields (PAF) cải tiến để tăng cường khả năng phát hiện các phần cơ thể ngay cả khi bị chồng chéo hoặc không rõ ràng. AlphaPose cũng sử dụng thêm kỹ thuật Single Person Pose Refinement Network (SPPR) để tinh chỉnh và nâng cao độ chính xác.

AlphaPose đã đạt được các kết quả nổi bật trong các bài đánh giá trên COCO Keypoints và MPII Human Pose, hai tập dữ liệu phổ biến dùng để đánh giá khả năng xác định chuyển động (pose estimation):

Tập dữ liệu COCO:

Bảng 3.1: Kết quả thử nghiệm phương pháp pose estimation trên tập COCO

Method	AP @0.5:0.95	AP @0.5	AP @0.75	AP medium	AP large
OpenPose	61.8	84.9	67.5	57.1	68.2
Alphapose	73.3	89.2	79.1	69.0	78.6

Tập dữ liệu MPII:

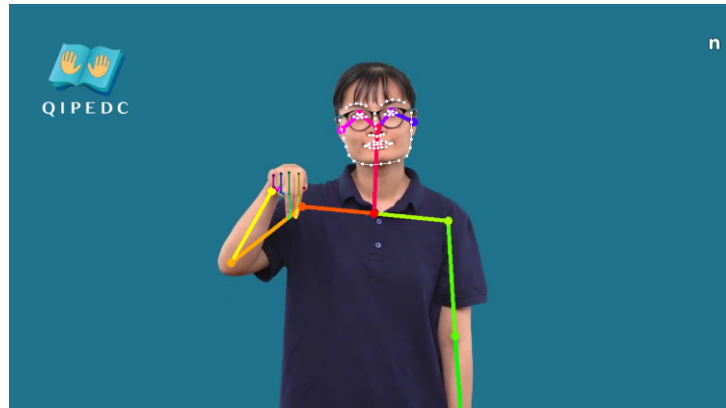
Bảng 3.2: Kết quả thử nghiệm phương pháp pose estimation trên tập MPII

Method	Head	Shoulder	Elbow	Wrist	Hip	Knee	Ankle	Ave
OpenPose	91.2	87.6	77.7	66.8	75.4	68.9	61.7	75.6
Alphapose	91.3	90.5	84.0	76.4	80.9	72.4	79.9	82.1

Qua kết quả so sánh trên hai tập dữ liệu có thể thấy AlphaPose nhìn chung vượt trội hơn OpenPose cả trên tập COCO lẫn MPII, đặc biệt ở các chi tiết nhỏ hoặc yêu cầu độ chính xác cao. Do đó, AlphaPose có thể là lựa chọn ưu tiên khi cần hiệu quả cao trong việc xác định các điểm chính cơ thể ở các ứng dụng như nhận diện cử chỉ hoặc phân tích chuyển động chi tiết.

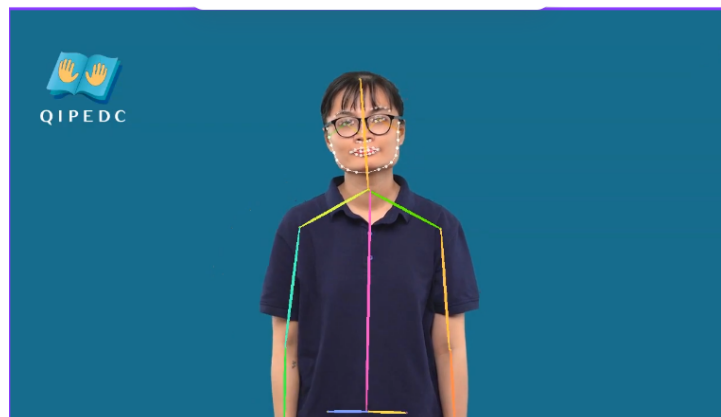
AlphaPose và OpenPose đều là những phương pháp nổi bật trong lĩnh vực pose estimation, nhưng AlphaPose thường được coi là có những lợi thế nhất định so với OpenPose về độ chính xác và khả năng xử lý các tình huống phức tạp hơn.

Video 2D ngôn ngữ cử chỉ có đặc trưng chỉ có nửa thân trên được ghi lại trong video, thực tế khi sử dụng Openpose để xác định chuyển động luôn bị thiếu sót các điểm phần hông như Hình 3.6.



Hình 3.7: Openpose xác định chuyển động không đầy đủ

Điều này khiến cho hệ thống hiện tại phải thêm bước xử lý tính toán ba điểm còn thiếu này, làm tăng sự phức tạp và có thể giảm đi sự chính xác. Tuy nhiên, Alphapose với khả năng xác định các điểm keypoints chính xác ngay cả trong trường hợp phức tạp luôn đáp ứng được đầy đủ các điểm keypoints được minh họa như Hình 3.7.



Hình 3.8: Alphapose xác định đầy đủ các chuyển động

Độ chính xác

- AlphaPose nổi bật với độ chính xác cao trong việc nhận diện keypoints cơ thể ngay cả khi các phần cơ thể bị che khuất. Bằng cách sử dụng mạng Single Person Pose Refinement Network (SPPR) và kỹ thuật Part Affinity Fields (PAF) cải tiến, AlphaPose có thể xử lý các tư thế phức tạp và giảm thiểu các lỗi khi keypoints bị nhầm lẫn giữa các người khác nhau trong ảnh.
- OpenPose, mặc dù cũng sử dụng Part Affinity Fields để xác định keypoints, nhưng có độ chính xác kém hơn AlphaPose trong các tình huống đông người hoặc có tư

thể che khuất một phần. OpenPose dễ gặp các lỗi chồng chéo keypoints khi xử lý những hình ảnh phức tạp, dẫn đến sai sót trong việc xác định vị trí chính xác của các bộ phận cơ thể.

Hiệu suất và tốc độ

- AlphaPose thường có khả năng tối ưu hóa tốc độ xử lý tốt hơn khi được áp dụng trên các hệ thống GPU cao cấp, giúp nó có khả năng hoạt động hiệu quả trong các ứng dụng thời gian thực. AlphaPose sử dụng các kỹ thuật tinh chỉnh keypoints sau khi phát hiện, giảm thiểu lỗi và tăng độ chính xác mà vẫn duy trì tốc độ xử lý tốt.
- OpenPose chậm và yêu cầu tài nguyên tính toán lớn để đạt được kết quả chính xác. Với số lượng người nhiều hoặc các chuyển động phức tạp, OpenPose có xu hướng giảm hiệu quả và có thể gặp khó khăn trong việc xử lý hình ảnh nhanh chóng.

Khả năng xử lý các tư thế phức tạp

- AlphaPose thường được đánh giá cao hơn OpenPose khi xử lý các tư thế phức tạp hoặc các động tác khó phát hiện, ví dụ trong các ứng dụng phân tích chuyển động thể thao hay giám sát. AlphaPose cũng giảm thiểu lỗi trong các trường hợp tư thế bất thường hoặc khi keypoints bị che khuất một phần, điều mà OpenPose có thể gặp khó khăn.
- OpenPose có độ tin cậy cao khi xử lý các tư thế cơ bản và trong các ứng dụng với ít người hơn. Tuy nhiên, OpenPose thường thiếu chính xác trong các trường hợp có nhiều người hoặc khi các tư thế có độ phức tạp cao, dễ dẫn đến chồng chéo và nhầm lẫn keypoints.

Tính linh hoạt và ứng dụng thực tế

- AlphaPose thường linh hoạt hơn và dễ dàng tích hợp với các hệ thống hiện đại như deep learning frameworks (PyTorch, TensorFlow) để cải thiện hiệu suất và khả năng tùy chỉnh. Điều này khiến AlphaPose phù hợp hơn trong các ứng dụng công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao và khả năng mở rộng.
- OpenPose vẫn là một công cụ tốt cho các nghiên cứu và ứng dụng đơn giản, nhưng ít linh hoạt hơn AlphaPose khi cần cải tiến để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về tốc độ và độ chính xác trong môi trường thực tế.

AlphaPose đại diện cho một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ước lượng tư thế, cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc phát hiện và theo dõi tư thế trong thời gian thực. Hệ thống này không chỉ cải thiện độ chính xác mà còn mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu và ứng dụng trong tương lai.

Triển khai vào hệ thống

AlphaPose là một mô hình mã nguồn mở, thực hiện ước tính tư thế thông qua hai quá trình: phát hiện người và ước tính tư thế. Các mô hình ước tính tư thế hoạt động bằng cách dự đoán vị trí của các điểm chính (keypoints) trên cơ thể người. Mã nguồn của dự án AlphaPose đã được công bố trên GitHub và được tái sử dụng trong hệ thống này, với những điều chỉnh và bổ sung để giải quyết các vấn đề sau:

1. Thiết lập tham số đầu vào phù hợp
2. Khởi tạo, phân chia các trường dữ liệu cần thiết
3. Loại bỏ dữ liệu không cần thiết
4. Đồng nhất vị trí keypoints

Trước hết, AlphaPose ban đầu được thiết kế để sử dụng qua giao diện dòng lệnh, với các tham số đầu vào nhập thủ công. Vì vậy, khóa luận đã phát triển một mô-đun tích hợp chức năng phát hiện chuyển động và ước tính tư thế, dựa trên mã nguồn của AlphaPose, đồng thời xác định cấu hình các tham số quan trọng như cấu hình mô hình, trọng số, và phương pháp phát hiện đối tượng phù hợp.

Thách thức chính: Khi thay thế OpenPose bằng AlphaPose, một trong những thách thức lớn là dữ liệu keypoints từ AlphaPose không tương thích với đầu vào của quá trình tái tạo dữ liệu 3D trong SMPLify-X. Điều này do sự khác biệt về định dạng dữ liệu giữa AlphaPose và SMPLify-X. Để khắc phục, hệ thống đã được cấu hình lại để khởi tạo và phân chia các trường dữ liệu cần thiết, giúp dữ liệu keypoints 2D của AlphaPose tương thích với đầu vào của SMPLify-X. Tại mỗi khung hình, các thông tin sau được trích xuất:

- Pose_keypoints_2d: Dữ liệu 25 điểm chính trên cơ thể.
- Face_keypoints_2d: Dữ liệu các điểm trên khuôn mặt.
- Hand_left_keypoints_2d: Dữ liệu các điểm trên bàn tay trái.

- Hand_right_keypoints_2d: Dữ liệu các điểm trên bàn tay phải.

Một vấn đề khác gây ra sự không tương thích là AlphaPose tạo ra nhiều keypoints mà SMPLify-X không sử dụng. Vì vậy, hệ thống đã được thiết lập để loại bỏ các dữ liệu dư thừa này, đảm bảo đúng định dạng của SMPLify-X. Cuối cùng, các vị trí keypoints từ AlphaPose không sắp xếp đúng theo định dạng yêu cầu của SMPLify-X. Sau quá trình nghiên cứu và phân tích, hệ thống đã được điều chỉnh để sắp xếp lại vị trí keypoints theo định dạng đầu vào của SMPLify-X, đảm bảo dữ liệu có thể được xử lý một cách chính xác trong quá trình tái tạo mô hình 3D.

3.2 Phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D

3.2.1 SMPLify-x

Trong quá trình phát triển hệ thống mô phỏng ngôn ngữ ký hiệu 3D từ video 2D, phương pháp SMPLify-X được lựa chọn ban đầu do tính năng tái tạo dáng người 3D từ dữ liệu khung xương 2D. SMPLify-X hoạt động dựa trên mô hình hình dạng và động tác người SMPL, kết hợp với thuật toán tối ưu hóa để ước tính dáng 3D. Tuy nhiên, khi áp dụng vào các động tác ngôn ngữ ký hiệu phức tạp, SMPLify-X bộc lộ một số hạn chế, ảnh hưởng đến độ chính xác và chất lượng của mô hình 3D.

Hạn chế của SMPLify-X đối với hệ thống:

- Thiếu độ chính xác trong các động tác chi tiết: SMPLify-X chủ yếu được thiết kế để mô phỏng tư thế người cơ bản, và mặc dù có tích hợp biểu cảm gương mặt và các chi tiết bàn tay, mô hình này không đạt được độ chính xác cao trong các động tác ngôn ngữ ký hiệu đòi hỏi chi tiết chính xác của ngón tay và cử động tay phức tạp. Các ký hiệu trong ngôn ngữ ký hiệu thường yêu cầu những cử chỉ tinh tế của từng ngón tay, điều mà SMPLify-X không thể tái tạo một cách đủ chính xác.
- Tốc độ xử lý chậm: SMPLify-X sử dụng thuật toán tối ưu hóa để điều chỉnh dáng 3D dựa trên dữ liệu 2D đầu vào. Điều này dẫn đến thời gian xử lý kéo dài, đặc biệt khi xử lý các chuỗi động tác dài và phức tạp trong video ngôn ngữ ký hiệu, ảnh hưởng đến tính thời gian thực của hệ thống.
- Thiếu linh hoạt trong các chuyển động phi tuyến: Các ký hiệu phức tạp trong ngôn ngữ ký hiệu bao gồm cả chuyển động phi tuyến và các động tác nhanh. SMPLify-X

thường gặp khó khăn trong việc ước lượng chính xác các chuyển động này, dẫn đến kết quả không đúng với thực tế.

3.2.2 Hybrlk-X

Trước các hạn chế của SMPLify-X, phương pháp HybrIK-X được đề xuất như một giải pháp thay thế hiệu quả hơn. HybrIK-X là một mô hình cải tiến tập trung vào tái tạo chính xác các điểm khung xương 3D bằng cách kết hợp các kỹ thuật học sâu hiện đại và thuật toán tối ưu hóa hiệu quả. Dưới đây là các ưu điểm cụ thể của HybrIK-X khi áp dụng thay thế phương pháp SMPLify-X:

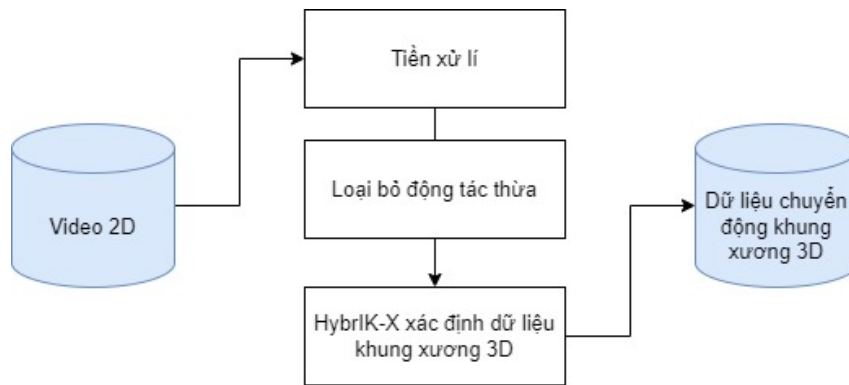
- Độ chính xác cao trong cử động chi tiết: HybrIK-X sử dụng các phương pháp học sâu tiên tiến, dự đoán trực tiếp các điểm chính cơ thể 3D từ dữ liệu ảnh 2D. Điều này khắc phục được hạn chế của SMPLify-X phụ thuộc vào chất lượng đầu vào các điểm mốc (keypoints) 2D, giúp giảm thiểu được lỗi tích lũy.
- Hiệu suất thời gian tốt hơn: Như đã đề cập trước đó, SMPLify-X sử dụng quá trình tối ưu hóa để khớp khung xương 3D (SMPL-X) với các điểm chính cơ thể 2D. Quá trình này yêu cầu thực hiện nhiều vòng lặp tính toán để tìm ra cấu hình tốt nhất, cập nhật tham số liên tục dẫn đến thời gian xử lý lâu. HybrIK-X sử dụng mô hình học sâu dự đoán trực tiếp các vị trí tọa độ cơ thể 3D từ hình ảnh, không cần các bước tối ưu hóa lặp lại, giảm thời gian đáng kể. HybrIK-X hỗ trợ xử lý nhiều khung hình cùng lúc tận dụng tối đa tài nguyên phần cứng, thay vì tối ưu hóa toàn bộ khung xương. Với việc dự đoán trực tiếp dữ liệu 3D từ hình ảnh 2D loại bỏ được cả thời gian sử dụng các mô hình xác định chuyển động khung xương 2D làm tăng hiệu suất xử lý của cả quy trình.
- Khả năng xử lý các động tác phi tuyến: HybrIK-X có khả năng tốt hơn trong việc mô phỏng các chuyển động phi tuyến, ngay cả khi có các động tác nhanh, phức tạp, không tự nhiên. HybrIK-X không bị giới hạn bởi cấu trúc khung xương cố định như SMPLify-X. Nó sử dụng mô hình học sâu để xác định các keypoints 3D một cách mềm dẻo, giúp tái tạo chuyển động linh hoạt và phù hợp luôn với các động tác như xoay người, co duỗi tay chân phức tạp hoặc các động tác không cân đối. Phương pháp này sử dụng mạng học sâu để tổng hợp dữ liệu từ toàn bộ hình ảnh, không chỉ dựa vào một vài keypoints, giúp cải thiện độ chính xác tổng thể. Hơn

nữa, HybrIK-X được huấn luyện trên các bộ dữ liệu đa dạng với các chuyển động phức tạp, giúp nó xử lý tốt hơn các tình huống thực tế.

Tuy nhiên, HybrIK-X là một phương pháp xử lý trực tiếp với dạng đầu vào là video hoặc ảnh, do đó không thể sử dụng lại quy trình tạo chuyển động khung xương 3D ban đầu cho nên khóa luận đã tiến hành xây dựng lại quy trình để phù hợp hơn với phương pháp này, hệ thống đề xuất các cách xử lý cải tiến mới đồng thời cũng sẽ giữ các bước xử lý còn phù hợp. Chi tiết quá trình sẽ được trình bày ở phần tiếp theo.

3.3 Dữ liệu chuyển động khung xương 3D với HybrIK-X

Kiến trúc tổng quát của quy trình bao gồm các bước:



Hình 3.9: Quy trình tạo dữ liệu chuyển động khung xương 3D với HybrIK-X

1. Tiền xử lý: Giữ lại bước tiền xử lý để đạt được sự đồng nhất về tần suất khung hình cân bằng tốc độ thể hiện các ký hiệu của nhân vật ảo.
2. Loại bỏ khung hình không chứa ngôn ngữ kí hiệu: Đề xuất sử dụng Mediapipe để loại bỏ những chuyển động không cần thiết mà vẫn bảo toàn khoảng thời gian ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ được thực hiện. Từ đó, tối ưu lượng dữ liệu cần xử lý tại các bước tiếp theo.
3. Xác định dữ liệu khung xương 3D: Hệ thống sử dụng mô hình HybrIK-X để dự đoán, xác định dữ liệu khung xương 3D. Dữ liệu tư thế tại các khung hình của khung xương 3D được lưu lại, tạo nên tập cơ sở dữ liệu 3D ngôn ngữ cử chỉ.

Mô tả chi tiết về quá trình thực hiện các bước sẽ được trình bày tại các phần tiếp theo.

3.3.1 Tiền xử lí

Do tần số khung hình của các video 2D ngôn ngữ ký hiệu không đồng nhất, nếu bỏ qua bước đồng bộ này, hoạt ảnh của các ký hiệu sẽ bị ảnh hưởng về tốc độ, khiến một số cử chỉ diễn ra nhanh hơn và một số lại chậm hơn bình thường. Việc chuẩn hóa tần số khung hình của các video 2D ngôn ngữ ký hiệu sẽ giúp các cử chỉ được thực hiện đồng bộ về tốc độ, giúp hệ thống kiểm soát tốt hơn chuyển động của nhân vật ảo.

3.3.2 Loại bỏ khung hình không chứa ngôn ngữ kí hiệu

Phương pháp loại bỏ khung hình không chứa ngôn ngữ kí hiệu được đề xuất bởi Amit Moryossef và cộng sự [18], được sử dụng trong quy trình cũ không phù hợp, tương thích với đầu vào định dạng ảnh. Do đó, trong phần này, khóa luận đề xuất phương pháp MediaPipe để phát hiện và loại bỏ các khung hình không chứa động tác tay nhằm trích xuất dữ liệu chuẩn bị cho đầu vào của model HybrIK-X. Trong quá trình chuyển đổi video ngôn ngữ ký hiệu từ 2D sang 3D, việc loại bỏ các khung hình không chứa cử động tay là cần thiết để tập trung vào các khung hình chứa thông tin chuyển động quan trọng. Điều này giúp giảm thiểu dữ liệu dư thừa, tối ưu hóa hiệu quả xử lý và làm tăng độ chính xác của model HybrIK-X trong việc tái tạo cử động 3D. MediaPipe là thư viện mạnh mẽ giúp phát hiện và theo dõi bàn tay, có khả năng xử lý video từng khung hình liên tục. Ở đây, MediaPipe được cấu hình để nhận diện tối đa hai bàn tay trong mỗi khung hình, đảm bảo bao quát đầy đủ các cử động tay.

Trong mỗi khung hình, MediaPipe sẽ xác định vị trí và đặc điểm của bàn tay. Các khung hình không chứa cử động tay sẽ được loại bỏ để tiết kiệm tài nguyên và tránh lưu trữ không cần thiết. Những khung hình chứa cử động bàn tay sẽ được lưu lại dưới dạng ảnh và sắp xếp theo thứ tự. Các khung hình có cử động tay sẽ là đầu vào cho mô hình HybrIK-X, giúp mô hình tập trung vào các cử động tay cần thiết để tái tạo cử động 3D một cách chính xác.

Phương pháp này giúp loại bỏ các khung hình không chứa thông tin cử động tay, đồng thời trích xuất và lưu trữ các khung hình quan trọng, và đặc biệt sử dụng Mediapipe giúp tối ưu hóa tốc độ xử lý và tiết kiệm tài nguyên làm cho quy trình trở gọn nhẹ nhưng vẫn hoàn toàn đảm bảo chất lượng.

3.3.3 Xác định dữ liệu khung xương 3D

Tại bước cuối cùng, dữ liệu chuyển động trong không gian ba chiều được tính toán dựa trên dữ liệu chuyển động của con người trong video 2D ngôn ngữ cử chỉ. HybrIK-X là một mô hình dựa trên HybrIK nhưng được tối ưu hóa thêm cho việc tái tạo các tư thế và tọa độ 3D chính xác hơn từ hình ảnh 2D. Mô hình này sử dụng một kỹ thuật kết hợp giữa động học ngược (inverse kinematics) và Deep learning để tăng cường độ chính xác và độ chân thực khi xác định vị trí tọa độ khung xương 3D. Nghiên cứu này đã được ra mắt vào năm 2023 [14], hệ thống đã sử dụng mô hình HybrIK-X với mục đích xác định dữ liệu 3D dựa vào ảnh 2D. Sau khi phân tích mã nguồn, hệ thống đã bổ sung, trích xuất ra các trường dữ liệu cần thiết. Tại mỗi khung hình, các thông tin sau được lưu trữ:

- **Vertices:** Tọa độ vị trí 3D của cơ thể
- **Translation:** Vị trí đặt mô hình người trong không gian 3D
- **Focal_leng:** Độ dài tiêu cự camera
- **Height:** Chiều cao khung hình
- **Width:** Chiều rộng khung hình

Dữ liệu 3D của từng ký hiệu được lưu vào các thư mục riêng, tạo thành cơ sở dữ liệu 3D cho ngôn ngữ cử chỉ.

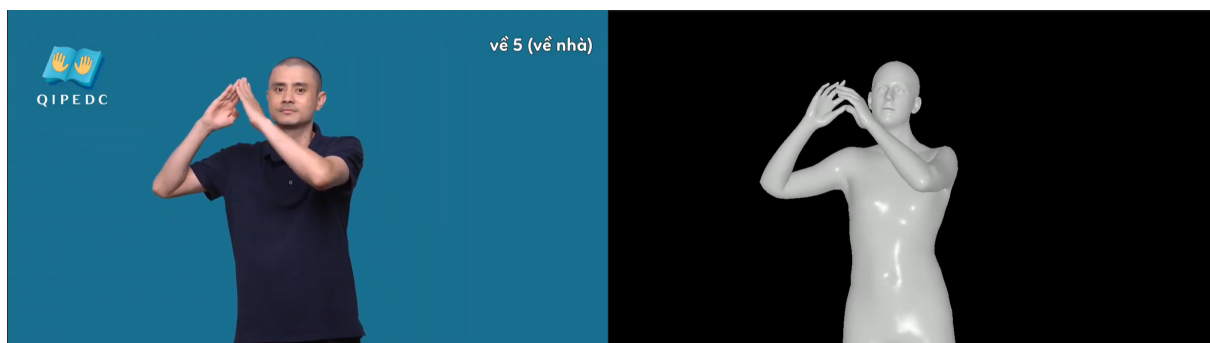
3.4 Tạo hoạt ảnh 3D với HybrIK-X

Tại bước này, hệ thống sử dụng dữ liệu khung xương 3D đã được xác định để tạo ra hoạt ảnh 3D. Vì dữ liệu 3D của SMPLify-X và HybrIK-X có định dạng khác nhau, không thể đồng nhất, cho nên không thể sử dụng lại mô hình nhân vật 3D cũ, hệ thống đã điều chỉnh, bổ sung quy trình này để phù hợp với dữ liệu của HybrIK-X.

Sau khi thực hiện các bước **mã hóa câu, truy xuất dữ liệu chuyển động khung xương 3D**, thu được dữ liệu đầu vào là dữ liệu chuyển động khung xương 3D tương ứng với các từ hoặc cụm từ trong câu đầu vào. Dựa vào các điểm đặc trưng 3D, một mô hình lưới 3D được xây dựng theo từng tọa độ xác định. Các khung hình sẽ được ghi lại và cuối cùng ghép các khung hình với nhau tạo thành một video hoàn chỉnh. Video có định dạng mp4, hiển thị 30 khung hình mỗi giây, độ phân giải 1280x720.



(a) Ngọn cây



(b) Về 5 (về nhà)



(c) Khuyến khích



(d) Ông bà

Hình 3.10: Ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ được thực hiện bởi nhân vật ảo.

3.5 Cài đặt ứng dụng

3.5.1 Môi trường cài đặt

Ứng dụng thể hiện ngôn ngữ cử chỉ được phát triển, cải tiến và thử nghiệm trên máy tính cá nhân. Máy tính sử dụng hệ điều hành windows 10 với cấu hình như sau:

- Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz
- 16 GB RAM DDR4 @ 2401MHz
- NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design

3.5.2 Ngôn ngữ lập trình

Ứng dụng duy trì sử dụng ngôn ngữ lập trình Python phiên bản 3.10. Python là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở bậc cao, với cú pháp đơn giản, dễ hiểu là sự lựa chọn phổ biến của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Sau khi cải tiến, ứng dụng yêu cầu các thư viện sau:

- | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|
| • numpy | • pyaml | • tensorflow |
| • six | • tb-nightly | • bpy |
| • terminaltables | • future | • visdom |
| • scipy | • ffmpeg-python | • tensorboardx |
| • cython | • joblib | • halpeccotools |
| • opencv-python==4.1.2.30 | • omegaconf | • torch==1.1.0 |
| • matplotlib | • loguru | • torchvision==0.3.0 |
| • pycocotools | • smplx | • munver |
| • tqdm | • configargparse | • timm==0.1.20 |
| • easydict | • pose-format | • mediapipe |
| • chumpy | | |

3.6 Kết chương

Trong chương này, khóa luận đã trình bày về giải pháp cải tiến hai giai đoạn chính trong quá trình tạo dữ liệu chuyển động khung xương 3D nhằm khắc phục hạn chế về mặt thời gian xử lý đồng thời đảm bảo chất lượng của video thể hiện ngôn ngữ cử chỉ.

Cụ thể, đối với quá trình xác định chuyển động, đề xuất sử dụng phương pháp Alphapose, và tích hợp vào hệ thống để nâng cao hiệu quả. Đối với quá trình xác định dữ liệu khung xương 3D, phương pháp HybrIK-X được áp dụng để có thể cải thiện cả về mặt thời gian và độ chính xác đặc biệt đối với các động tác phức tạp, kết hợp với việc xây dựng lại quy trình tạo chuyển động khung xương 3D phù hợp với phương pháp này.

Chương 4

Thực nghiệm và kết quả

Khóa luận đã thực hiện thử nghiệm ứng dụng sau khi áp dụng nhiều phương pháp thử nghiệm đối với người dùng nhằm đánh giá về tốc độ xử lý, độ chính xác và tính hiệu quả với những cải tiến mới. Chương này sẽ trình bày rõ về quá trình thực nghiệm và kết quả.

4.1 Kịch bản thực nghiệm

Thí nghiệm

Hai thí nghiệm đã được thực hiện nhằm đánh giá và so sánh thời gian xử lý, hiệu suất, và độ chính xác giữa hệ thống ban đầu và hệ thống sau khi áp dụng phương pháp cải tiến. Các thí nghiệm này sẽ cung cấp cái nhìn cụ thể về mức độ hiệu quả của các cải tiến được đề xuất.

- **Thí nghiệm 1:** Đánh giá thời gian xử lý và chất lượng ký hiệu được thể hiện bởi nhân vật ảo trong ứng dụng chuyển đổi ngôn ngữ cử chỉ. Thí nghiệm này so sánh giữa phương pháp xác định chuyển động ban đầu OpenPose và phương pháp đề xuất AlphaPose nhằm xác định hiệu quả của phương pháp mới trong việc cải thiện chất lượng và tốc độ.
- **Thí nghiệm 2:** Đánh giá thời gian xử lý và chất lượng ký hiệu của nhân vật ảo khi sử dụng hai phương pháp: SMPLify-X và HybrIK-X. Thí nghiệm này giúp so sánh hiệu quả của các phương pháp trong việc tái tạo các ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ một cách chính xác và mượt mà hơn trong mô hình 3D, đặc biệt áp dụng đối với những

cử chỉ phức tạp.

Thí nghiệm 3: Thí nghiệm này sẽ đánh giá độ chính xác về ngữ nghĩa, độ tường minh của ký hiệu được thể hiện bởi nhân vật ảo theo từng câu hoàn chỉnh, được xây dựng bằng phương pháp HybrIK-X.

Người tham gia

Đối với thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2:

Năm người tham gia thử nghiệm là người dùng bình thường, bao gồm cả những người có mong muốn tìm hiểu và giao tiếp hiệu quả hơn với người khiếm thính. Họ sẽ tham gia đánh giá trực tuyến thông qua Google Form, trong đó họ xem các video 3D thể hiện ngôn ngữ ký hiệu và trả lời các câu hỏi đã được thiết lập sẵn. Điều này giúp đánh giá tính hiệu quả và khả năng tiếp cận của ứng dụng đối với người dùng phổ thông, đặc biệt là những người muốn tăng cường khả năng giao tiếp với cộng đồng khiếm thính.

Đối với thí nghiệm 3:

Chuyên gia về ngôn ngữ cử chỉ hiện là chủ nhiệm CLB Ngôn ngữ ký hiệu Sign By Sign (SBS) - Thanh âm từ trái tim là câu lạc bộ về lan tỏa, tìm hiểu ngôn ngữ ký hiệu của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Người tham gia sẽ đánh giá qua nền tảng Google Form và trả lời các hỏi hỏi có sẵn trong biểu mẫu.

Phương pháp đánh giá

Trong Thí nghiệm 1, có tổng cộng 5 ký hiệu ngôn ngữ được biểu đạt, đây là những ký hiệu đơn giản sử dụng 1 tay, được kết luận là đem lại kết quả tốt ở thí nghiệm của Long và các cộng sự [15]. Người tham gia sẽ xem 5 video 3D thể hiện ký hiệu ngôn ngữ tương ứng được tạo ra bởi cả 2 phương pháp xác định chuyển động (OpenPose, AlphaPose) và 5 video 2D gốc để đưa ra đánh giá chính xác nhất. Sau khi xem, người tham gia sẽ trả lời các câu hỏi đánh giá.

Trong Thí nghiệm 2, có 10 ký hiệu ngôn ngữ được biểu đạt, đây là các ký hiệu sử dụng hai tay và các chuyển động phức tạp. Người tham gia sẽ xem 10 video 3D thể hiện các ký hiệu giữa hai phương pháp tái tạo dữ liệu cơ thể 3D là SMPLify-X (OpenPose) và HybrIK-X. Ở cả hai thí nghiệm, sau khi xem lần lượt video 3D người tham gia sẽ trả lời các câu hỏi đánh giá về 2 tiêu chí:

- “Độ chính xác”: Đưa ra số điểm từ 1 đến 5, 1 tương ứng với “rất tệ” và 5 là “rất tốt” đánh giá về khả năng diễn đạt ý nghĩa của ký hiệu
- “Độ mượt của chuyển động”: Đưa ra số điểm từ 1 đến 5, đánh giá về độ chân thật của chuyển động, 1 tương ứng với “rất tệ” và 5 là “rất tốt”.

Trong thí nghiệm 3, có 5 câu hoàn chỉnh được tạo thành từ nhiều ký hiệu, đây là các ký hiệu có chuyển động phức tạp. Người tham gia sẽ xem 5 video 3D thể hiện ngôn ngữ ký hiệu theo từng câu tương ứng và đưa ra câu trả lời: "Hiểu", "Không hiểu" - đánh giá độ chính xác về khả năng thể hiện ngôn ngữ ký hiệu theo câu hoàn chỉnh.

Thời gian xử lý: Thí nghiệm sẽ đưa ra số liệu một cách chi tiết để so sánh thời gian mà mỗi phương pháp cần để xử lý và tạo ra video 3D.

Phản hồi của người dùng: Các ý kiến phản hồi sẽ được thống kê chính xác theo từng phương pháp để phân tích kỹ lưỡng hơn về ưu, nhược điểm của từng phương pháp.

Kết quả đánh giá sẽ được tổng hợp và đánh giá với từng thí nghiệm theo các tiêu chuẩn sau:

1. Điểm trung bình: Tính điểm trung bình cho mỗi phương pháp trong từng tiêu chí (độ chính xác và độ mượt của chuyển động). Điểm trung bình cao hơn sẽ thể hiện phương pháp nào có chất lượng tốt hơn về mặt cảm nhận của người tham gia.

$$\text{Điểm trung bình} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{N} \quad (4.1)$$

- x_i : Điểm của từng tiêu chí.
- N : Số lượng người tham gia.
- $\sum$: Ký hiệu tổng (tổng tất cả các điểm x_i).

2. Độ lệch chuẩn (Standard Deviation): Tính độ lệch chuẩn để đo mức độ đồng nhất trong đánh giá của người tham gia cho từng phương pháp. Độ lệch chuẩn thấp cho thấy người tham gia đánh giá tương đối đồng đều, trong khi độ lệch chuẩn cao có thể chỉ ra rằng đánh giá có sự phân tán lớn.

$$\text{Độ lệch chuẩn} = \sqrt{\frac{\sum (x - \mu)^2}{N}} \quad (4.2)$$

Trong đó x là điểm của từng người, μ là điểm trung bình và N là tổng số người tham gia.

3. Tỷ lệ thời gian xử lý: Để đánh giá tốc độ, tính tỷ lệ giữa thời gian xử lý của các phương pháp mới so với phương pháp ban đầu. Tỷ lệ này giúp đánh giá hiệu quả cải tiến về thời gian

$$\text{Tỷ lệ thời gian xử lý} = \frac{\text{Thời gian xử lý của phương pháp mới}}{\text{Thời gian xử lý của phương pháp ban đầu}} \quad (4.3)$$

Bảng 4.1: Kết quả đánh giá của người dùng so sánh độ chính xác trong thí nghiệm 1.

Ký hiệu	Người dùng 1		Người dùng 2		Người dùng 3		Người dùng 4		Người dùng 5	
	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến
Hài lòng	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4
5	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3
Bánh trắng	2	3	2	3	3	3	3	4	3	4
Bực mình	2	2	3	2	3	3	4	3	4	4
Đúng không	2	2	2	3	2	3	3	3	3	4

Bảng 4.2: Kết quả đánh giá của người dùng so sánh độ mượt chuyển động nhân vật 3D trong thí nghiệm 1.

Ký hiệu	Người dùng 1		Người dùng 2		Người dùng 3		Người dùng 4		Người dùng 5	
	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến
Hài lòng	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4
5	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Bánh trắng	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3
Bực mình	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3
Đúng không	2	3	3	2	3	3	3	3	4	4

Bảng 4.3: Kết quả đánh giá của người dùng so sánh độ chính xác trong thí nghiệm 2.

Ký hiệu	Người dùng 1		Người dùng 2		Người dùng 3		Người dùng 4		Người dùng 5	
	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến
Ả rập	1	4	2	5	1	5	1	5	1	4
Ghen tị	1	3	1	4	1	4	1	3	1	4
Khuyến khích	3	4	3	4	4	4	4	5	4	5
Ài cho	1	4	1	4	1	4	1	5	1	5
Con cá sấu	1	4	2	5	2	5	1	5	1	4
Mách	4	5	4	5	3	5	3	4	3	5
Bối rối	2	5	2	5	1	5	1	5	1	4
Mỹ văn thần	2	5	2	5	2	4	2	4	1	4
Ông bà	3	5	1	5	1	5	1	5	2	4
Quan (chức vụ)	1	5	3	5	2	5	1	4	2	4

Bảng 4.4: Kết quả đánh giá của người dùng so sánh độ mượt chuyển động nhân vật 3D của thí nghiệm 2.

Ký hiệu	Người dùng 1		Người dùng 2		Người dùng 3		Người dùng 4		Người dùng 5	
	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến
Ả rập	1	3	1	4	1	4	2	4	1	3
Ghen tị	1	2	1	4	1	4	1	3	2	4
Khuyến khích	2	3	2	3	3	4	3	4	3	5
Ài cho	1	3	1	5	2	3	1	4	1	4
Con cá sấu	1	5	1	5	1	4	2	4	3	4
Mách	4	5	4	5	4	5	2	3	3	5
Bối rối	3	4	2	4	2	4	1	4	1	5
Mỳ vắn thắn	1	5	1	5	1	5	2	4	2	4
Ông bà	3	5	3	5	1	5	1	5	1	4
Quan (chức vụ)	2	5	2	5	3	5	3	4	3	3

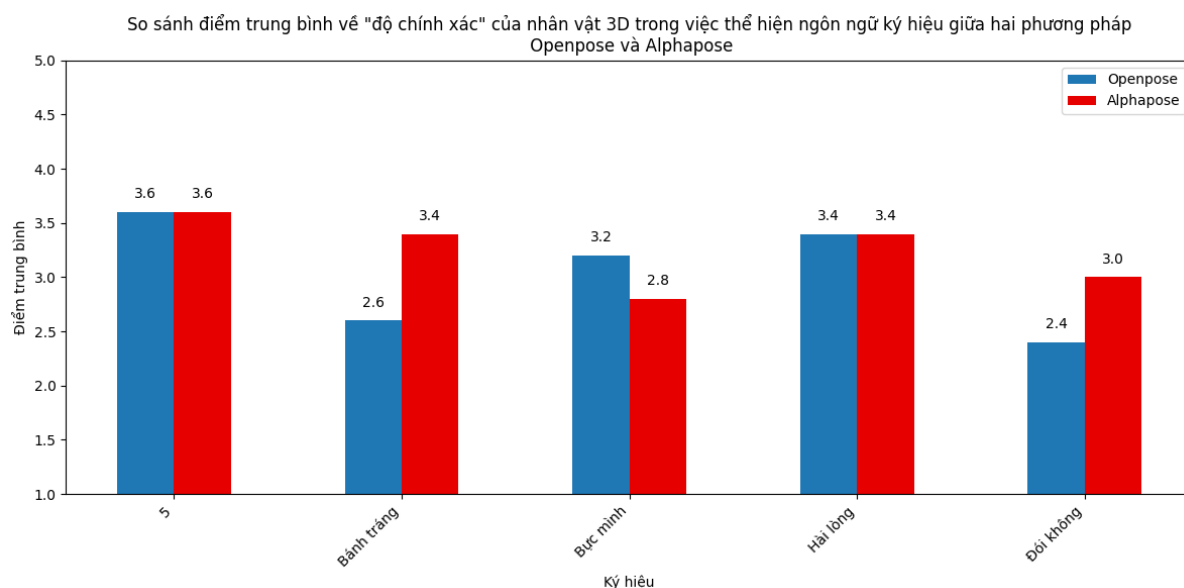
4.2 Kết quả

4.2.1 Thí nghiệm 1

Độ chính xác:

Ký hiệu	Điểm trung bình		Độ lệch chuẩn	
	Hệ thống ban đầu	Hệ thống cải tiến	Hệ thống ban đầu	Hệ thống cải tiến
5	3.6	3.6	0.49	0.49
Bánh tráng	2.6	3.4	0.49	0.49
Bực mình	3.2	2.8	0.40	0.40
Hài lòng	3.4	3.4	0.49	0.49
Đói không	2.4	3.0	0.49	0.63

Bảng 4.5: Kết quả đánh giá điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định chuyển động.



Hình 4.1: Biểu đồ so sánh điểm trung bình về độ chính xác giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định chuyển động.

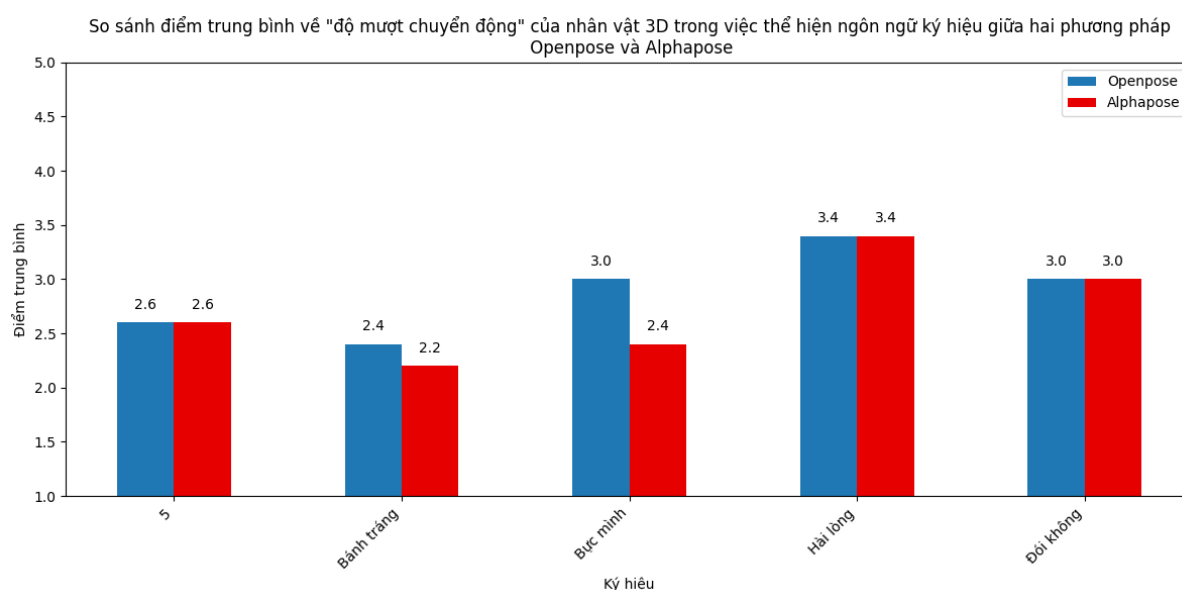
Về độ chính xác chuyển động nhân vật 3D

1. **Đánh giá điểm trung bình:** Openpose và Alphapose có điểm trung bình trên từng ký hiệu tương đối gần nhau, không có sự khác biệt rõ rệt về mức độ chính xác giữa hai phương pháp. Sự chênh lệch nhỏ cho thấy cả hai phương pháp đều có khả năng thể hiện ngôn ngữ ký hiệu ở mức độ tương đối giống nhau.
2. **Đánh giá độ lệch chuẩn:** Đối với các ký hiệu được thí nghiệm, cả hai phương pháp đều nhận được đánh giá khá tương đồng, không có sự chênh lệch lớn trong kết quả khảo sát.

Độ mượt của chuyển động:

Bảng 4.6: Kết quả đánh giá điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định chuyển động về độ mượt chuyển động của nhân vật 3D.

Ký hiệu	Điểm trung bình		Độ lệch chuẩn	
	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến
5	2.6	2.6	0.49	0.49
Bánh trắng	2.4	2.2	0.49	0.49
Bực mình	3.0	2.4	0.63	0.49
Hài lòng	3.4	3.4	0.49	0.49
Đói không	3.0	3.0	0.63	0.63



Hình 4.2: Biểu đồ so sánh điểm trung bình về độ mượt chuyển động của nhân vật 3D.

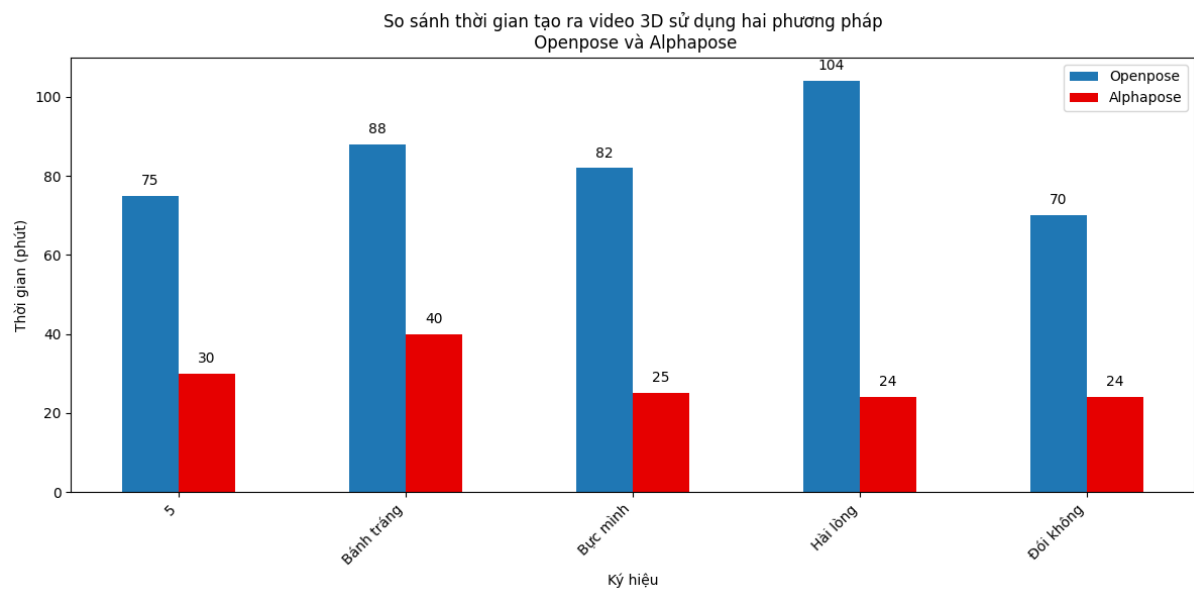
Về độ mượt chuyển động của nhân vật 3D

Kết quả về điểm trung bình và độ lệch chuẩn của cả hai phương pháp đều có một mức dao động nhỏ, sự khác biệt giữa hai phương pháp là không đáng kể. Cho thấy Openpose và Alphapose đều mang lại kết quả tương đương trong cảm nhận của những người đánh giá về độ mượt đem lại của hai phương pháp.

Thời gian xử lí

Bảng 4.7: Thời gian tạo ra video 3D của hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định chuyển động.

Ký hiệu	Hệ thống ban đầu (phút)	Hệ thống cải tiến (phút)	Tỷ lệ
5	75	30	2.5
Bánh trắng	88	40	2.2
Bức minh	82	25	2.08
Hài lòng	104	24	4.25
Đôi không	70	24	2.92



Hình 4.3: Biểu đồ so sánh thời gian tạo ra video 3D của hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định chuyển động.

Kết quả cho thấy rằng Alphapose thể hiện ưu thế vượt trội về hiệu suất xử lí. Cụ thể: AlphaPose yêu cầu ít thời gian hơn đáng kể để tạo ra video 3D cho tất cả các ký hiệu. Thời gian xử lí của AlphaPose dao động từ 24 đến 40 phút, trong khi OpenPose dao động từ 75 đến 104 phút. Trong các thí nghiệm, tỷ lệ cao nhất là cho ký hiệu "Hài lòng", cho thấy OpenPose tốn thời gian gấp 4.25 lần so với AlphaPose trong trường hợp này.

Tổng kết

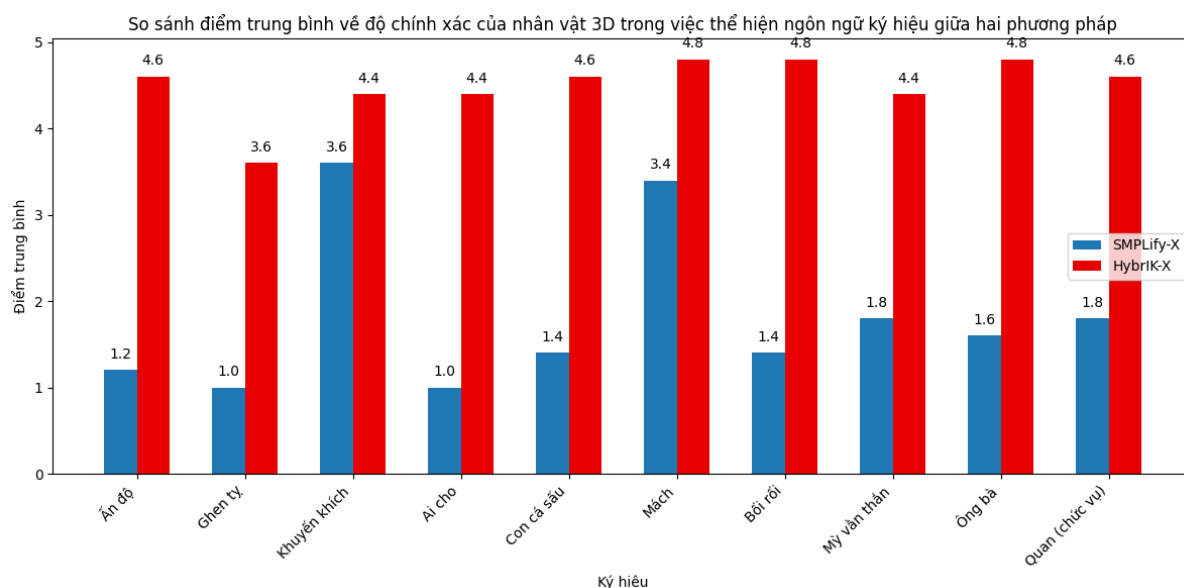
Từ những kết quả khảo sát về các tiêu chí: "độ chính xác", "độ mượt chuyển động", "thời gian xử lý" cho thấy việc áp dụng Alphapose thay thế cho Openpose là một lựa chọn hợp lý. Dù cải thiện về độ chính xác không đáng kể nhưng sự vượt trội về thời gian xử lý đã góp phần nâng cao hiệu quả tổng thể của cả hệ thống.

4.2.2 Thí nghiệm 2

Độ chính xác:

Bảng 4.8: Kết quả đánh giá điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D.

Ký hiệu	Điểm trung bình		Độ lệch chuẩn	
	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến
Ấn Độ	1.2	4.6	0.40001	0.49889
Ghen tị	1.0	3.6	0	0.49889
Khuyến Khích	3.6	4.4	0.4899	0.4899
Ai cho	1.0	4.4	0	0.4899
Con cá sấu	1.4	4.6	0.4899	0.5477
Mách	3.4	4.8	0.8372	0.4
Bối rối	1.4	4.8	0.4899	0.4
Mỳ vắn thắn	1.8	4.4	0.4	0.5477
Ông bà	1.6	4.8	0.8944	0.4
Quan (chức vụ)	1.8	4.6	0.8367	0.5477



Hình 4.4: Biểu đồ so sánh điểm trung bình về độ chính xác giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D.

Về độ chính xác chuyển động của nhân vật 3D:

1. Đánh giá điểm trung bình:

SMPLify-X: Điểm số trung bình về độ chính xác của SMPLify-X nằm trong khoảng 1.0 đến 3.6. Trong 10 ký hiệu có tới 8 ký hiệu có số điểm dưới 2.0 cho thấy kết quả của SMPLify-X rất thiếu chính xác và chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng đối với các ký hiệu trong thí nghiệm.

HybrIK-X: Điểm số trung bình của HybrIK-X cao hơn đáng kể, dao động từ 3.6 đến 4.8, với 9 trên 10 ký hiệu đạt điểm số lớn hơn 4.4. Điều này cho thấy chất lượng ký hiệu đạt độ chính xác nằm ở mức rất tốt trong các trường hợp khảo sát.

HybrIK-X có điểm trung bình cao hơn SMPLify-X ở tất cả 10 ký hiệu chứng minh rằng phương pháp này cải thiện đáng kể độ chính xác trong việc thể hiện ngôn ngữ ký hiệu dựa trên đánh giá của người dùng.

2. Đánh giá độ lệch chuẩn:

SMPLify-X: Độ lệch chuẩn của SMPLify-X dao động từ 0.40001 đến 0.8944. Điều này cho thấy mức độ ổn định của SMPLify-X khá thấp, có sự khác biệt đáng kể đối với từng ký hiệu.

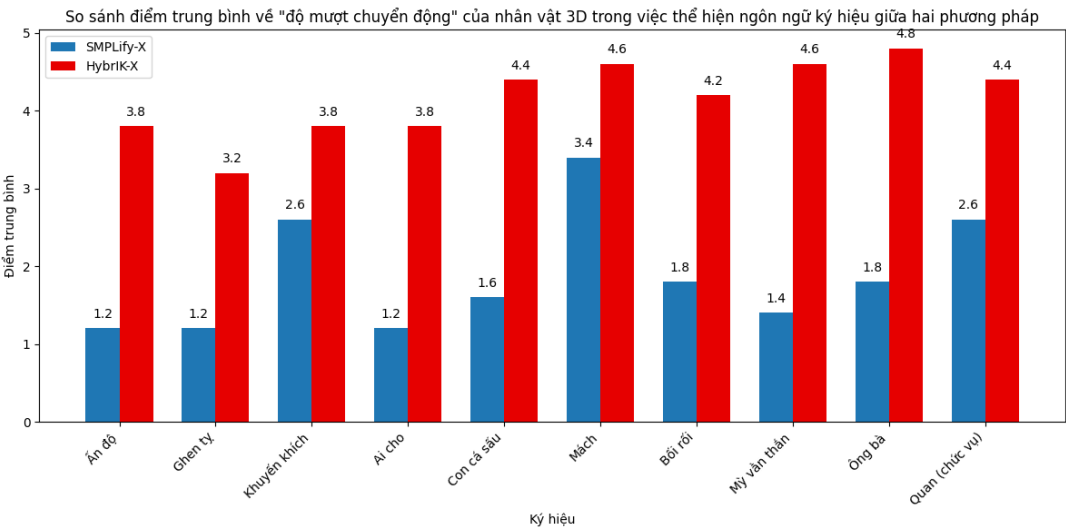
HybrIK-X: Độ lệch chuẩn của HybrIK-X thấp hơn và ổn định hơn, dao động từ 0.4

đến 0.5477, phản ánh khả năng duy trì độ chính xác đồng đều giữa các ký hiệu, với sự chênh lệch nhỏ trong đánh giá.

Độ mượt của chuyển động:

Bảng 4.9: Kết quả đánh giá điểm trung bình và độ lệch chuẩn giữa hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D về độ mượt chuyển động của nhân vật 3D.

Ký hiệu	Điểm trung bình		Độ lệch chuẩn	
	Ban đầu	Cải tiến	Ban đầu	Cải tiến
Ấn Độ	1.2	3.8	0.40001	0.4
Ghen tị	1.2	3.2	0.4	0.5477
Khuyến Khích	2.6	3.8	0.4899	0.4
Ai cho	1.2	3.8	0.4	0.5477
Con cá sấu	1.6	4.4	0.8	0.4
Mách	3.4	4.6	0.8	0.447
Bối rối	1.8	4.2	0.8367	0.4
Mỳ văn thần	1.4	4.6	0.4	0.4
Ông bà	1.8	4.8	0.8367	0.4
Quan (chức vụ)	2.6	4.4	0.5477	0.5477



Hình 4.5: Biểu đồ so sánh điểm trung bình về độ mượt chuyển động của nhân vật 3D.

Về độ mượt chuyển động của nhân vật 3D:

1. Đánh giá điểm trung bình:

SMPLify-X: Các điểm số trung bình của SMPLify-X luôn thấp hơn so với HybrIK-X, với mức điểm dao động từ 1.2 đến 3.4. Điều này cho thấy SMPLify-X kém hơn trong việc mô phỏng độ mượt chuyển động của nhân vật 3D so với HybrIK-X.

HybrIK-X: Điểm số trung bình của HybrIK-X dao động từ 3.2 đến 4.8, với điểm số ở các ký hiệu như "Ông bà" và "Mách" đạt mức khá cao (4.6 - 4.8). Điều này cho thấy HybrIK-X thể hiện độ mượt chuyển động của nhân vật 3D tốt hơn trong hầu hết các trường hợp khảo sát.

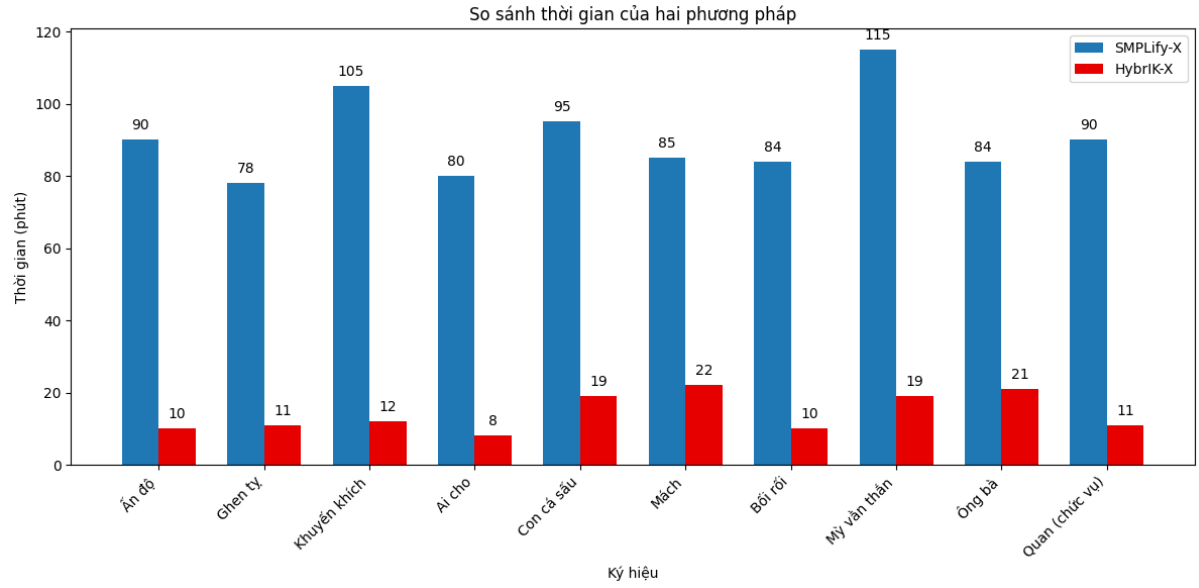
2. Đánh giá độ lệch chuẩn:

Độ lệch chuẩn của SMPLify-X dao động từ 0.4 đến 0.8367. Trong khi với HybrIK-X là 0.4 đến 0.5477, kết quả này phản ánh HybrIK-X thể hiện sự ổn định cao hơn về độ mượt chuyển động của nhân vật 3D, với sự chênh lệch giữa các đánh giá không quá lớn.

Thời gian xử lý

Ký hiệu	Ban đầu(phút)	Cải tiến(phút)	Chênh lệch	Tỷ lệ tốc độ (lần)
Ấn Độ	90	10	+80	9.0x
Ghen ty	78	11	+67	7.1x
Khuyến khích	105	12	+93	8.8x
Ai cho	80	8	+72	10.0x
Con cá sấu	95	19	+76	5.0x
Mách	85	22	+63	3.9x
Bối rối	84	10	+74	8.4x
Mỳ vằn thắn	115	19	+96	6.1x
Ông bà	84	21	+63	4.0x
Quan (chức vụ)	90	11	+79	8.2x

Bảng 4.10: Thời gian tạo ra video 3D của hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định định dữ liệu khung xương 3D.



Hình 4.6: Biểu đồ so sánh thời gian tạo ra video 3D của hệ thống ban đầu và hệ thống được cải tiến theo phương pháp xác định dữ liệu khung xương 3D.

Thời gian trung bình được tính theo công thức:

$$\bar{T} = \frac{\sum_{i=1}^n T_i}{n} \quad (4.4)$$

Trong đó:

- $\bar{T}$: Thời gian trung bình (phút).
- T_i : Thời gian xử lý ký hiệu thứ i (phút).
- n : Tổng số ký hiệu được xử lý.

Áp dụng công thức cho SMPLify-X

Dữ liệu đầu vào: Thời gian xử lý cho từng ký hiệu là 90, 78, 105, 80, 95, 85, 84, 115, 84, 90 phút.

Số ký hiệu: $n = 10$.

Thay vào công thức:

$$\bar{T}_{\text{SMPLify-X}} = \frac{90 + 78 + 105 + 80 + 95 + 85 + 84 + 115 + 84 + 90}{10} \quad (4.5)$$

Tính tổng:

$$\bar{T}_{\text{SMPLify-X}} = \frac{906}{10} = 90.6 \text{ phút.} \quad (4.6)$$

Áp dụng công thức cho HybrIK-X

Dữ liệu đầu vào: Thời gian xử lý cho từng ký hiệu là 10, 11, 12, 8, 19, 22, 10, 19, 21, 11 phút.
Số ký hiệu: $n = 10$.

Thay vào công thức:

$$\bar{T}_{\text{HybrIK-X}} = \frac{10 + 11 + 12 + 8 + 19 + 22 + 10 + 19 + 21 + 11}{10} \quad (4.7)$$

Tính tổng:

$$\bar{T}_{\text{HybrIK-X}} = \frac{143}{10} = 14.3 \text{ phút.} \quad (4.8)$$

HybrIK-X nhanh hơn đáng kể so với SMPLify-X, tiết kiệm trung bình:

$$90.6 - 14.3 = 76.3 \text{ phút cho mỗi ký hiệu.} \quad (4.9)$$

- Hiệu suất vượt trội của HybrIK-X: HybrIK-X nhanh hơn 6.3 lần (trung bình) so với SMPLify-X trên tất cả các ký hiệu.
- Tính ổn định: HybrIK-X có thời gian xử lý tương đối đồng đều, trong khi SMPLify-X có sự dao động lớn giữa các ký hiệu.
- Thời gian tiết kiệm: Tổng thời gian của HybrIK-X chỉ chiếm khoảng 15.8% so với SMPLify-X.

Tổng kết

Các kết quả thí nghiệm 2 cho thấy việc phát triển đề xuất sử dụng phương pháp HybrIK-X thay thế cho SMPLify-X đã mang lại sự cải thiện đáng kể, khắc phục hiệu quả các hạn chế vốn có trước đó của hệ thống dịch ngôn ngữ cử chỉ một cách hiệu quả. Cụ thể:

- Thời gian xử lý: HybrIK-X có hiệu suất xử lý nhanh hơn trung bình 6.3 lần so với SMPLify-X, với hiệu năng ổn định trên các ký hiệu khác nhau.
- Độ chính xác: Xử lý tốt các ký hiệu phức tạp và đạt được đánh giá ở mức rất tốt từ phía người dùng.

4.2.3 Thí nghiệm 3

Bảng 4.11: Bảng thống kê thí nghiệm đánh giá độ chính xác về ngữ nghĩa với từng câu hoàn chỉnh - được thực hiện bởi nhân vật ảo

Câu diễn đạt	Hiểu	Không hiểu
Bệnh_vực bản_thân	✓	
Khuyến_khích bắt_giữ về_nhà	✓	
Ông_bà đi_dạo về_nhà	✓	
Ai_cho chặt ngọn_cây	✓	
Không_nghe_lời ông_bà	✓	

Thống kê phản hồi của chuyên gia về 5 câu hoàn chỉnh được tạo thành bằng các ký hiệu đơn lẻ được thể hiện ở Bảng 4.11 cho thấy khả năng diễn đạt rất tốt, đạt độ chính xác rất cao. Chuyên gia đã xác nhận rằng tất cả các câu thực nghiệm được thể hiện bằng nhân vật ảo đều hoàn toàn hiểu được. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhận định rằng với phương pháp thể hiện ngôn ngữ ký hiệu bằng nhân vật 3D có nhược điểm với một số trường hợp nhất định chẳng hạn như: nhiều ký hiệu khác có cách diễn đạt gần tương tự nhau, được phân biệt bằng khoảng cách tay đến cơ thể thì đối với phương pháp này có thể bị nhầm lẫn. Ngoài ra, kết quả hiện tại không thể hiện được biểu cảm gương mặt, mặc dù không để lại tiêu cực quá lớn nhưng với một số ký hiệu thì không thể bỏ qua. Thêm vào đó, độ chi tiết của bàn tay được đánh giá là ở mức tốt nhưng vẫn nên cải thiện thêm để có thể đảm bảo một cách chắc chắn về ý nghĩa của ký hiệu hơn nữa.

Dựa vào kết quả thực nghiệm của chuyên gia về hệ thống ứng dụng thể hiện ngôn ngữ ký hiệu được phát triển dựa trên phương pháp xác định dữ liệu chuyển động khung xương 3D HybrIK-X cho thấy chất lượng hệ thống đang ở mức rất tốt, đáng khích lệ. Ngoài ra với những lời nhận xét về các vấn đề của hệ thống mở ra các hướng cải thiện, phát triển mới trong tương lai.

4.3 Kết chương

Qua các thí nghiệm, cho thấy các phương pháp được đề xuất đã chứng minh được hiệu quả vượt trội, đáp ứng tốt các tiêu chí về tốc độ và đặc biệt là độ chính xác trong việc thể hiện ngôn ngữ ký hiệu. Với việc sử dụng Alphapose giúp cải thiện rõ rệt về mặt thời

gian so với Openpose. Đặc biệt với hướng phát triển sử dụng phương pháp HybrIK-X dùng để xác định dữ liệu khung xương 3D đã giúp hệ thống truyền tải nội dung một cách hiệu quả, không những nâng cao hiệu suất xử lý mà còn giải quyết được những hạn chế trước đây khi hệ thống của Long và các cộng sự [15] chỉ có thể xử lý các ký hiệu đơn giản. Qua các đánh giá của người dùng và chuyên gia có thể hoàn toàn khẳng định các phương pháp được đề xuất đem lại kết quả tốt và hiệu quả hơn. Với hướng cải tiến này, hệ thống ngày càng thể hiện tiềm năng mạnh mẽ trong việc hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính.

Kết luận

Khóa luận đã nghiên cứu đề xuất các phương pháp thể hiện ngôn ngữ cử chỉ để hỗ trợ giao tiếp hiệu quả hơn cho cộng đồng người khiếm thính. Thông qua việc cải tiến hệ thống dịch ngôn ngữ bình thường sang ngôn ngữ cử chỉ sau đó tái hiện qua hoạt ảnh 3D. Khóa luận đã khắc phục những hạn chế về thời gian xử lý và độ chính xác của video 3D thể hiện ngôn ngữ cử chỉ một cách hiệu quả. Các thử nghiệm và đánh giá thực tế đã chứng minh được rằng các phương pháp đề xuất là hợp lý và hoàn toàn có thể thay thế các phương pháp hiện tại để cải thiện hiệu quả của hệ thống. Đặc biệt với các kết quả khảo sát từ người dùng cho thấy tiềm năng ứng dụng hệ thống này vào thực tiễn, với khả năng tái hiện các cử chỉ chính xác, mượt mà, và tự nhiên hơn.

Hệ thống không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng cầu nối giữa cộng đồng người khiếm thính và xã hội. Việc tái hiện ngôn ngữ cử chỉ chính xác giúp nâng cao khả năng giao tiếp, tăng cường sự tự tin và khả năng hòa nhập cho người khiếm thính. Đồng thời, hệ thống cũng là một công cụ hỗ trợ giáo dục, giúp cộng đồng dễ dàng tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu, từ đó góp phần thúc đẩy nhận thức và sự đồng cảm từ phía xã hội đối với người khiếm thính.

Những cải tiến này hoàn toàn nâng cao chất lượng hệ thống và khẳng định giá trị của công nghệ trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, tạo nên một môi trường giao tiếp bình đẳng và hòa nhập hơn cho mọi người.

Tài liệu tham khảo

- [1] O. H. Al-Barahamtoshy and H. M. AlBarhamtoshy, “Arabic text-to-sign (artts) model from automatic sr system,” *Procedia Computer Science*, vol. 117, pp. 304–311, 2017.
- [2] R. at Carnegie Mellon University, “Motion retargeting study,” 2021, applied PoseNet and deep learning algorithms to transfer real human motion to animated characters, enhancing sign language gesture reproduction, and benefiting deaf education. [Online]. Available: <https://www.cmu.edu>
- [3] Y. Bouzid and M. Jemni, “An avatar based approach for automatically interpreting a sign language notation,” in *2013 IEEE 13th International Conference on Advanced Learning Technologies*, 2013, pp. 92–94. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICALT.2013.31>
- [4] Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, “Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu (QIPEDC),” <https://qipedc.moet.gov.vn/dictionary>, dự án do Quỹ Hợp tác Toàn cầu (GPRBA) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới (WB).
- [5] O. ElGhoul and M. Jemni, “Websign: A system to make and interpret signs using 3d avatars,” in *Proceedings of the Second International Workshop on Sign Language Translation and Avatar Technology (SLTAT)*, vol. 23, Dundee, UK, 2011.
- [6] L. for Language, C. N. at San Diego State University, the Psycholinguistics, and L. L. at Tufts University, “Asl-lex (american sign language lexicon project),” 2016, ongoing project with significant contributions in 2016. [Online]. Available: <https://asl-lex.org>
- [7] D. A. Gonçalves, E. Todt, and L. S. Garcia, “3d avatar for automatic

synthesis of signs for the sign languages,” 2015. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:64565230>

- [8] V. H. Group, “Virtual humans research for sign language animation,” School of Computing Sciences, UEA, Norwich, UK.
- [9] M. Jemni and O. Elghoul, “A system to make signs using collaborative approach,” in *Proceedings of the International Conference*, 2008, pp. 670–677. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-540-70540-6_96
- [10] K. Kaur and P. Kumar, “Hamnosys to sigml conversion system for sign language automation,” *Procedia Computer Science*, vol. 89, pp. 794–803, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.06.063>
- [11] R. Kennaway, “Avatar-independent scripting for real-time gesture animation,” *arXiv preprint arXiv:1502.02961*, 2015.
- [12] B. D. Khuat *et al.*, “Vietnamese sign language detection using mediapipe,” in *Proceedings of the 2021 10th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA '21)*. Kuala Lumpur, Malaysia: Association for Computing Machinery, 2021, pp. 162–165. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3457784.3457810>
- [13] L. Kovar, M. Gleicher, and F. Pighin, “Motion graphs,” in *Seminal Graphics Papers: Pushing the Boundaries, Volume 2*, 2023, pp. 723–732.
- [14] J. Li, S. Bian, C. Xu, Z. Chen, L. Yang, and C. Lu, “HybrIK-X: Hybrid Analytical-Neural Inverse Kinematics for Whole-body Mesh Recovery,” *arXiv*, 2023, <https://github.com/Jeff-sjtu/HybrIK>. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2304.05690>
- [15] L. H. Long, “Ứng dụng thể hiện ngôn ngữ cử chỉ cho trẻ em khiếm khuyết,” <https://drive.google.com/file/d/1YNIrIDAFVLx6B6oDoUgJr859MEprmIW/view>, 2023.
- [16] L. Ma *et al.*, “Pose guided person image generation,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.

- [17] J. McDonald, R. Wolfe, J. Schnepf, J. Hochgesang, D. G. Jamrozik, M. Stumbo, L. Berke, M. Bialek, and F. Thomas, "An automated technique for real-time production of lifelike animations of american sign language," *Journal of Computer Science and Applications*, November 2016. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10209-015-0407-2>
- [18] A. Moryossef, I. Tsochantaridis, R. Aharoni, S. Ebling, and S. Narayanan, "Real-time sign language detection using human pose estimation," in *Computer Vision—ECCV 2020 Workshops: Glasgow, UK, August 23–28, 2020, Proceedings, Part II*. Springer, 2020, pp. 237–248.
- [19] N. C. Ngon, "Converting the vietnamese television news into 3d sign language animations for the deaf," in *Industrial Networks and Intelligent Systems: 14th EAI International Conference, INISCOM 2018*, vol. 257. Da Nang, Vietnam: Springer, 2019, p. 155.
- [20] B. D. Patel *et al.*, "Es2isl: An advancement in speech to sign language translation using 3d avatar animator," in *2020 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE)*, 2020, pp. 1–5.
- [21] ———, "Sign language video dataset (slvd)," 2020, georgia Tech Research Institute. [Online]. Available: <https://paperswithcode.com/dataset/asllvd>
- [22] S. Prillwitz and H. Z. für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser, *HamNoSys: Version 2.0; Hamburg Notation System for Sign Languages; An Introductory Guide*. Signum-Verlag, 1989.
- [23] M. Punchimudiyanse and R. G. N. Meegama, "3d signing avatar for sinhala sign language," in *2015 IEEE 10th International Conference on Industrial and Information Systems (ICIIS)*, 2015, pp. 290–295.
- [24] V. researchers at MIT Media Lab, "Real-time american sign language recognition using desktop and wearable computer-based video," 1998, ongoing research with recent advancements. [Online]. Available: <https://www.media.mit.edu/publications/real-time-american-sign-language-recognition-using-desktop-and-wearable-computer-based-video>
- [25] M. Sanaullah *et al.*, "A real-time automatic translation of text to sign language," *Computers, Materials & Continua*, vol. 70, no. 2, 2022.

- [26] S. Stoll, S. Hadfield, and R. Bowden, “Title of the chapter,” in *Proceedings of the Book Title*. Springer, 2020. [Online]. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-66823-5_21
- [27] S. J. T. University, “Alphapose: Whole-body regional multi-person pose estimation and tracking in real-time,” <https://arxiv.org/pdf/2211.03375>, 2022, accessed: 2024-05-17.
- [28] Q. P. Van and B. N. Thanh, “Vietnamese sign language recognition using dynamic object extraction and deep learning,” in *2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)*, 2021, pp. 402–407. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICCE48956.2021.9352071>
- [29] A. Vo, V.-H. Pham, and B. Thien, “Deep learning for vietnamese sign language recognition in video sequence,” *International Journal of Machine Learning and Computing*, vol. 9, July 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.18178/ijmlc.2019.9.4.823>
- [30] P. with Code, “Pose estimation,” 2024, task page for pose estimation models and datasets. [Online]. Available: <https://paperswithcode.com/task/pose-estimation>
- [31] World Health Organization, “Deafness and hearing loss,” Genf, Schweiz, Tech. Rep., 2024-02-02. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>